



كلية العلوم
والتقنيات - مراكش
FACULTE DES SCIENCES
ET TECHNIQUES - MARRAKECH

FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES
DÉPARTEMENT D'INFORMATIQUE

MODULE « ADMINISTRATION SYSTÈMES ET RÉSEAUX »

**Administration système et réseaux sous
Windows Server 2019**

Élèves Ingénieurs :

Maman Aboubakar MOÏSE (SIT)
Amessi MODESTE (SIT)

Enseignante :

Pr. CHAKIR OUMAIMA

8 septembre 2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Installation et Configuration de Windows Server 2019	2
3	Présentation	8
4	Gestion des fichiers et répertoires	9
4.1	Création fichier/répertoires	9
4.2	Suppression fichier/répertoires	10
4.3	Déplacement et renommage	11
4.4	Navigation	11
4.5	Recherche fichier/répertoire	12
4.6	Affichage et manipulation	13
5	Gestion des utilisateurs et des groupes et de leurs permissions	18
5.1	Création d'un compte Utilisateur	18
5.2	Modification d'un compte utilisateur	19
5.3	Suppression d'un compte utilisateur	20
5.4	Création d'un groupe	21
5.5	Ajout d'un utilisateur à un groupe	21
5.6	Modification d'un groupe	22
5.7	Suppression d'un groupe	23
5.8	Permissions	23
5.8.1	Les Attributs	23
5.8.2	Les permissions ACL (Access Control List)	25
5.9	Active Directory	28
5.9.1	Manipulation Utilisateur Active Directory	29
5.10	Manipulation Groupe Active Directory	31
5.10.1	GPO (Group Policy Object)	33
6	Configuration des services réseau (DHCP, DNS et web server)	38
6.1	DHCP	38
6.2	DNS	46
6.3	Web Server	53
7	Conclusion	57
8	References	57

1 Introduction

Windows Server 2019 est un système d'exploitation développé par Microsoft pour les environnements de serveur. Il est conçu pour offrir des fonctionnalités de virtualisation, de stockage, de réseau, de gestion de l'identité et de la sécurité pour les entreprises de toutes tailles. Windows Server 2019 est également compatible avec les applications et les services cloud, ce qui permet aux entreprises de tirer parti des avantages du cloud pour leurs charges de travail. Il est utilisé pour les serveurs de fichiers, de bases de données, de messagerie, de virtualisation et d'autres applications critiques pour les entreprises.

Pour installer correctement Windows Server, un ordinateur doit répondre aux exigences matérielles minimales décrites ci-dessous :

- Processeur 1,4 GHz 64 bits
- Minimum 2 Go de RAM
- Minimum 32 Go d'espace de stockage

Mais pour plus d'information vous pouvez visitez le site <https://learn.microsoft.com>.

2 Installation et Configuration de Windows Server 2019

En premier lieu nous aurons besoin d'un logiciel de virtualisation qui nous permettra de créer un environnement isolé afin de prévenir tout problèmes sur notre ordinateur qui pourrait subvenir suite a une mauvaise installation. Pour cela nous nous somme intéresser a la Virtual Box que nous avons telecharger via ce lien <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>.

Passons maintenant au téléchargement de l'iso, pour cela nous avons visiter le site ci-contre : <https://www.microsoft.com/fr-fr/evalcenter/evaluate-windows-server-2019#Prerequisites>. Une fois sur la page nous avons clique sur **Telecharger le fichier ISO** comme suit :

Windows Server 2019

[Vue d'ensemble](#)
 [Démarez gratuitement](#)
 [Description](#)
 [Conditions préalables](#)
 [Ressources](#)
 [Prise en charge de produits](#)

Vue d'ensemble

Outre l'expérience d'essai de Windows Server 2019, vous pouvez télécharger une nouvelle fonctionnalité à la demande pour Server Core, la fonctionnalité à la demande de compatibilité des applications. Celle-ci contient des fonctionnalités supplémentaires issues de Desktop Experience conçues pour améliorer la compatibilité de Server Core pour les applications et outils utilisés à des fins de résolution des problèmes et de débogage. Les fonctionnalités à la demande de Windows peuvent être ajoutées à des images avant leur déploiement ou à des ordinateurs en cours d'exécution active, à l'aide de la commande DISM.

Apprenez-en davantage sur la [fonctionnalité à la demande de compatibilité des applications Server Core](#). Téléchargez cette [fonctionnalité à la demande](#).

Pour en apprendre davantage sur les fonctionnalités à la demande en général et la commande DISM, consultez la page [Maintenance de package des fonctionnalités DISM](#).

Démarez gratuitement

Sélectionnez votre expérience produit :

[Essayer Windows Server sur Azure >](#)

[Télécharger le fichier ISO >](#)

[Télécharger le fichier VHD >](#)

FIGURE 1 – Vue d'ensemble de la page

Nous avons été rediriger vers une autre page ou il y avait un formulaire que nous avons rempli par la suite :

Évaluer Windows Server 2019

Windows Server 2019 est le système d'exploitation qui relie les environnements locaux avec les services Azure, pour rendre possibles les scénarios hybrides et ainsi optimiser vos investissements actuels.

- Améliorez la sécurité et réduisez les risques pour l'entreprise grâce à plusieurs couches de protection intégrées au système d'exploitation.
- Faites évoluer l'infrastructure de votre datacenter pour bénéficier d'une efficacité accrue et d'une infrastructure hyper-convergente.
- Windows Server 2019 vous permet également de créer des applications Cloud natives et de moderniser vos applications classiques à l'aide de conteneurs et de micro-services.

En savoir plus sur les fonctionnalités de [Windows Server 2019](#).

S'inscrire gratuitement dès aujourd'hui

Remplissez le formulaire ci-dessous.

* Prénom

* Nom

* Adresse de messagerie professionnelle

* Nom de la société

FIGURE 2 – Page d'inscription

Une fois l'inscription faite nous avons été encore rediriger vers une autre page pour le choix de l'iso ou nous avons choisi la version française comme suit :

Please select your Windows Server 2019 download

English (United States)	ISO downloads 64-bit edition >	VHD download 64-bit edition >	Windows Server on Azure Try now >
Chinese (Simplified)	ISO downloads 64-bit edition >		
French	ISO downloads 64-bit edition >		

FIGURE 3 – Téléchargement de l'ISO

Une fois télécharger, nous allons par la suite installer cette image ISO sur notre machine virtuel. Pour cela nous avons lancer notre VirtualBox puis par la suite nous avons cliquez sur le bouton **new** et une fenêtre apparaît comme suit :

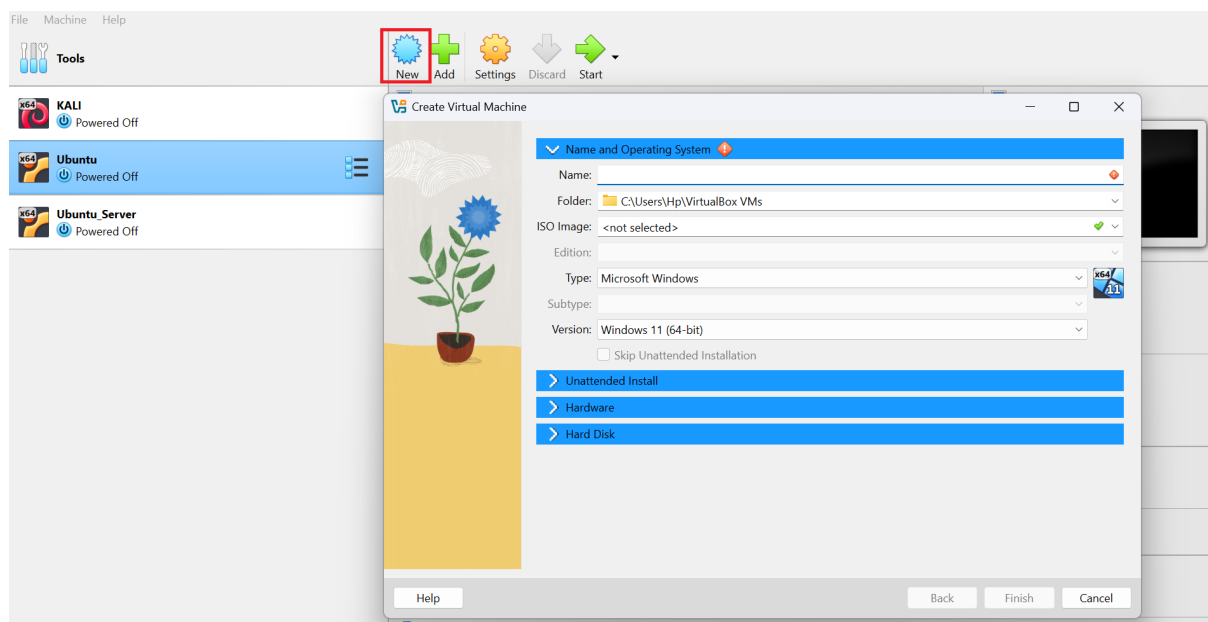


FIGURE 4 – Fenêtre de Configuration de la machine virtuel

La fenêtre présente dans la figure 4 permet de configurer les ressources de la machine virtuelle, ainsi pour chaque section nous avons défini les configurations suivante :

- **Name and Operating System**
 - **Name** : Window_Server_2019
 - **Folder** : On laisse la configuration de base
 - **ISO Image** : Nous avons sélectionné l'ISO que nous avons téléchargé
 - **Type** : Microsoft Windows
 - **Version** : Windows 2019 (64-bit)
 - Nous avons aussi coché la case de Skip Unattended Installation

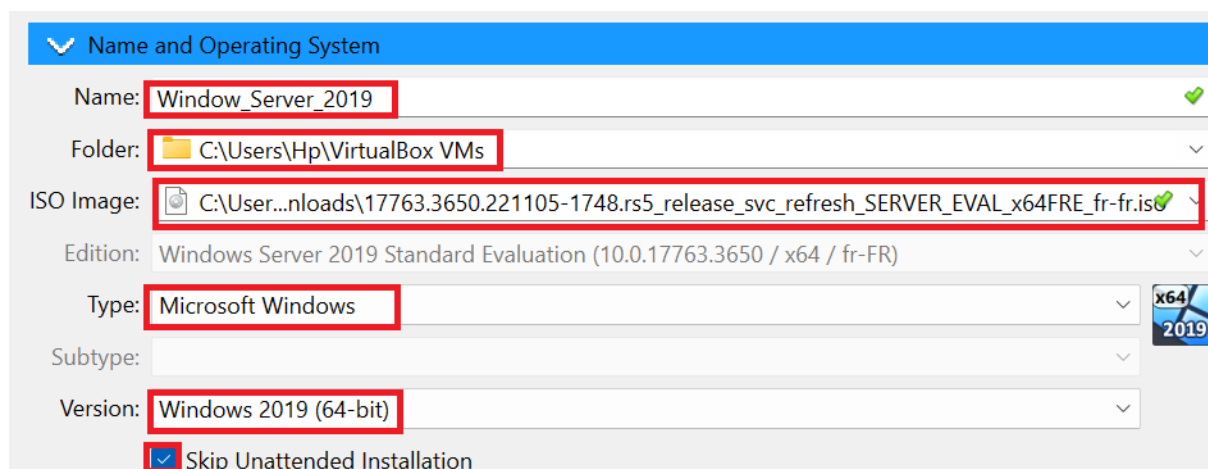


FIGURE 5 – Étape 1 de la configuration de la machine virtuel

- **Unattended Install**
 Cette section est sauté a cause de la case cocher en haut dans la partie précédente.

- **Hardware**

- Base Memory : 4096 MB
- Processor : 2 CPUs

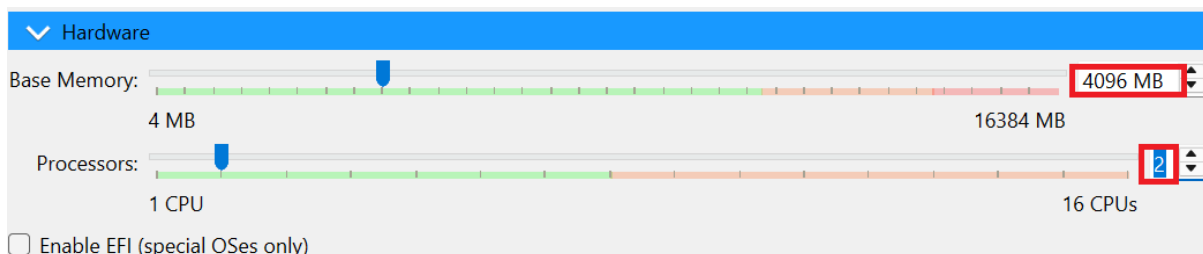


FIGURE 6 – Étape 2 de la configuration de la machine virtuel

- **Hard Disk**

- Hard Disk Size : 50 Go
- Hard Disk File Type and Variant : VDI (VirtualBox Disk Image)
- Puis nous avons cliqué sur Finish

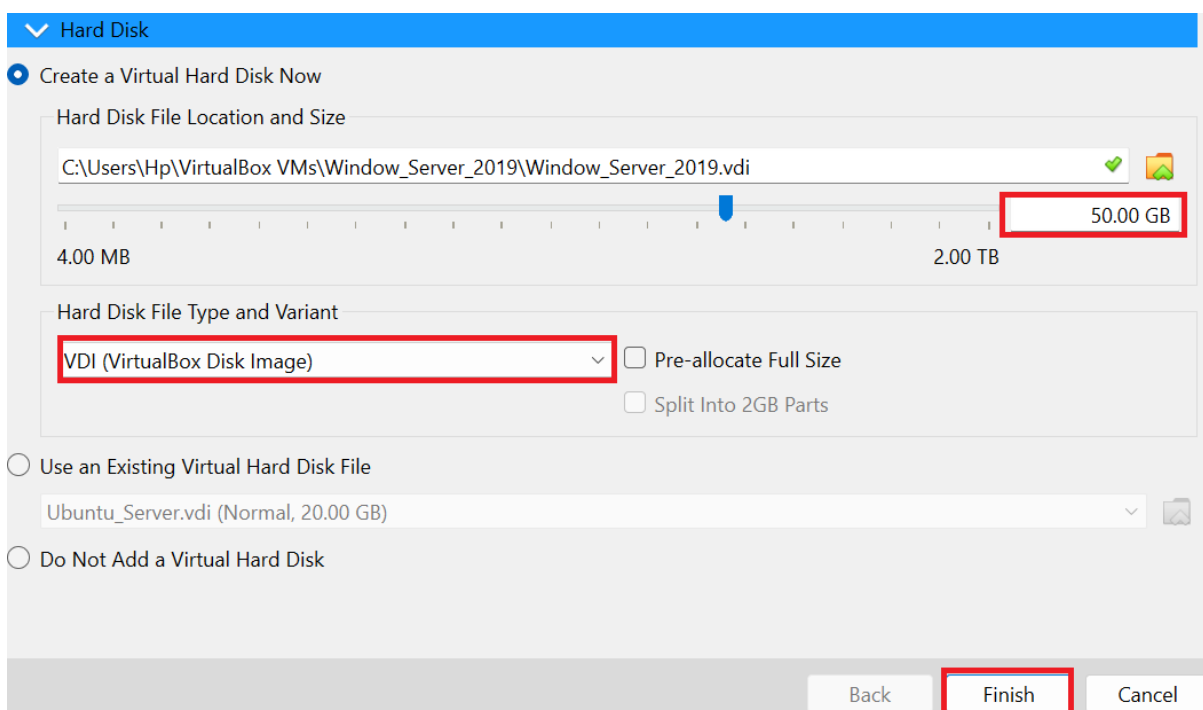


FIGURE 7 – Étape 3 de la configuration de la machine virtuel

Une fois que nous avons fini la configuration on obtient notre machine virtuel prêt a l'emploi.

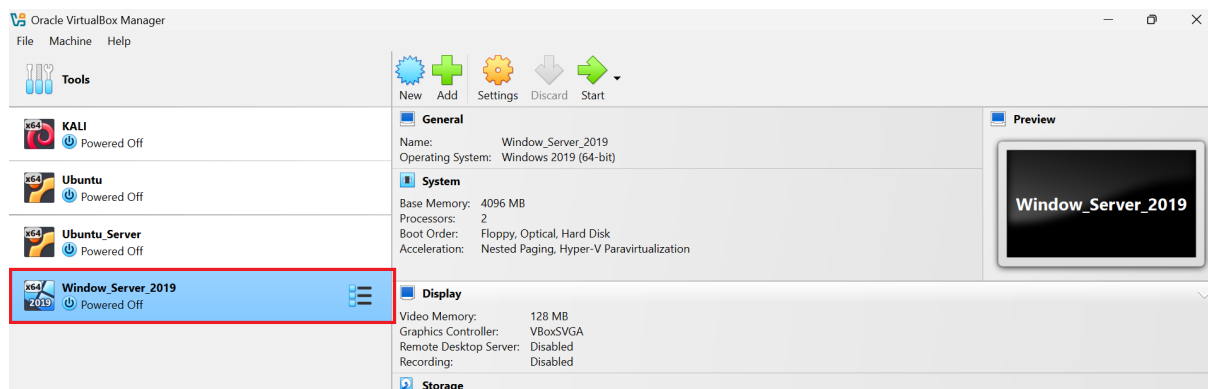


FIGURE 8 – La machine virtuel

L'installation de notre serveur sur notre machine virtuel débute en premier lieu par cette fenêtre ci-dessous :

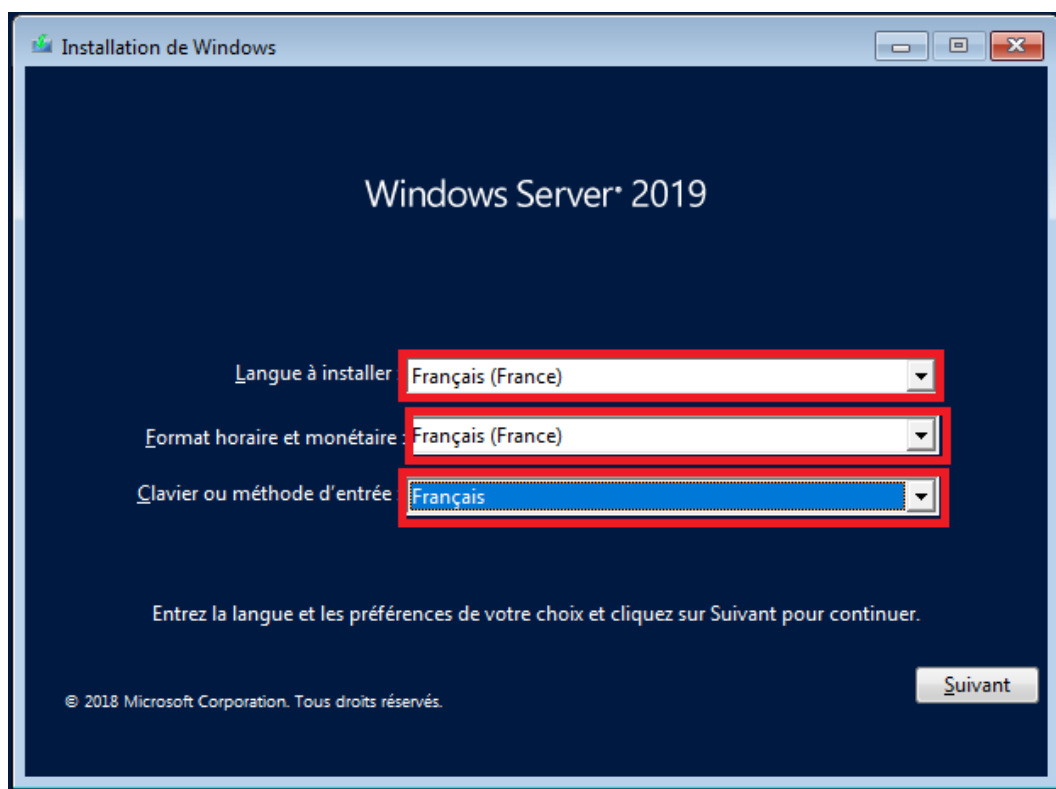


FIGURE 9 – Étape 1 de l'installation du serveur

Nous avons ainsi choisi le :

- **Français (France)** pour la langue a installer
- **Français (France)** pour le format horaire et monétaire
- **Français** pour le clavier d'entrée

Une fois le bouton **suivant** cliquer la prochaine étape consistait a choisir le type de système d'exploitation. Nous avons ainsi opter pour la version **Évaluation avec expérience bureau**.

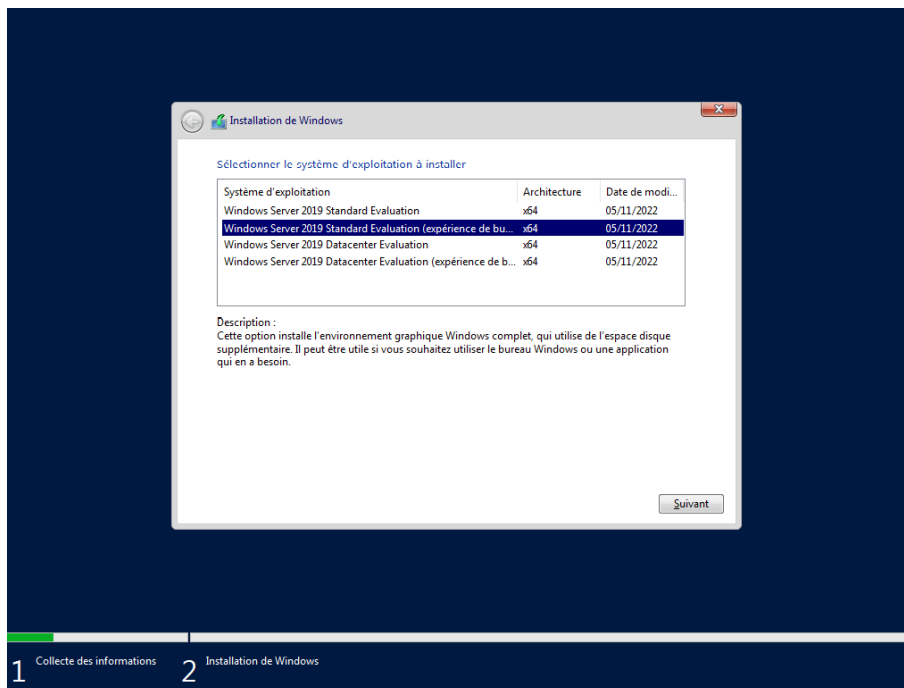


FIGURE 10 – Étape 2 de l'installation du serveur

Par suite nous avons eu a choisir le type d'installation dont notre choix s'est porter sur la procédure **personnalisé**.

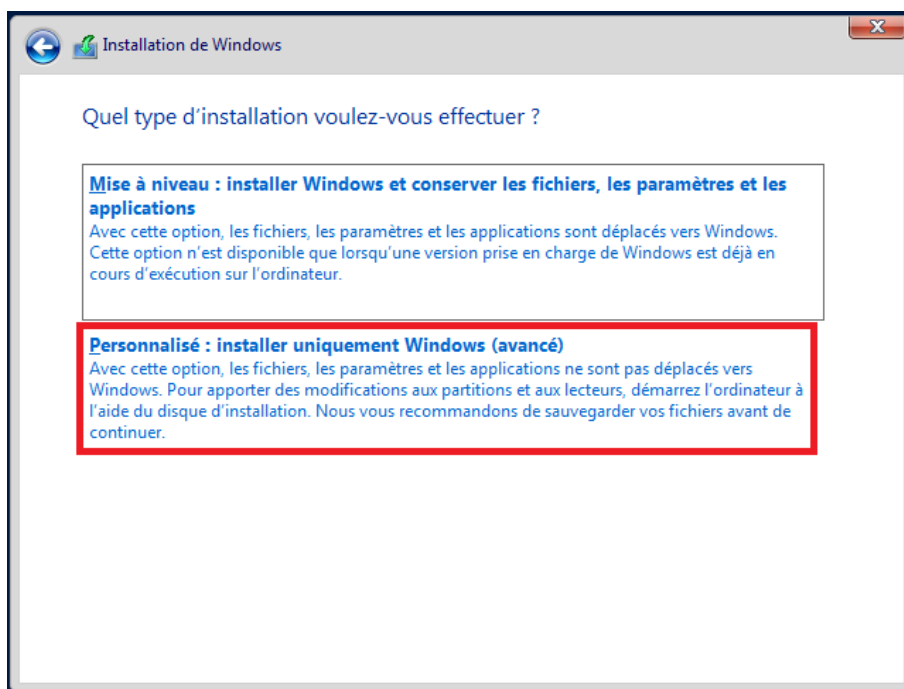


FIGURE 11 – Étape 3 de l'installation du serveur

Une fois dans la section personnalisé nous avons eu juste a appuyer sur **suivant** pour continuer l'installation.

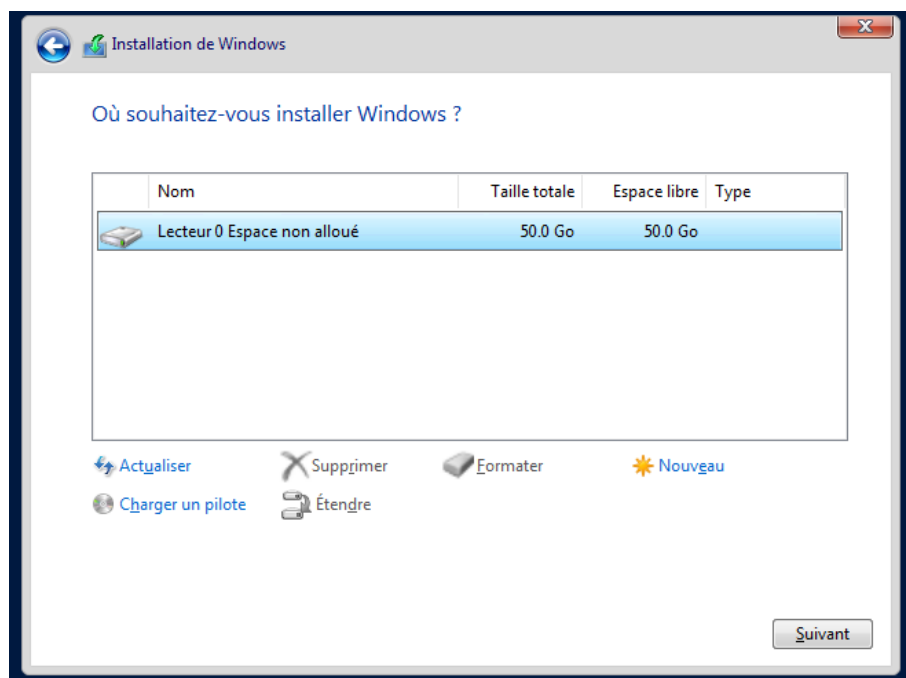


FIGURE 12 – Étape 4 de l'installation du serveur

Une fois l'installation terminer notre machine va se redémarrer et par suite un **mot de passe** pour le compte **d'administrateur** est demandé. Après le mot de passe défini on peut maintenant plonger dans l'univers de **Windows Server 2019**

3 Présentation

C'est en 1993 que **Windows NT** l'ancêtre des système de serveur Microsoft a vue le jour. Puis en 2019 est arrive **Windows Server 2019** dont les caractéristiques clés de ce dernier sont :

- ◇ **Active Directory** : Gestion centralisée des utilisateurs et des politiques.
- ◇ **Hyper-V** : Virtualisation native pour héberger des machines virtuelles.
- ◇ **Sécurité** : Chiffrement BitLocker, pare-feu avancé, Credential Guard.
- ◇ **Gestion des rôles** : Installation modulaire (DNS, DHCP, IIS, etc.)

Sur Windows les disque de stockages sont représenter par des **lettre en majuscule** suivit de **deux point (:)**. Les principaux répertoire qui font l'architecture de Windows sont :

- ◇ **C : \Windows** : contenant les fichiers systemes et pilotes
- ◇ **C : \Program Files** : contenant les applications 64bits installée.
- ◇ **C : \Users** : contenant les répertoires personnels des utilisateurs.
- ◇ **C : \inetpub** : contenu des site web
- ◇ **C : \Windows\System32** : contenant les bibliothèques systèmes et les executables critiques.

Le shell utiliser sur Windows est appeler **PowerShell** qui est un shell orienté objet et pour en tirer pleine partie de sa puissance, on utilise des commande natives a ce dernier connu sous le nom d' **applets de commande (cmdlets)** et suivant la syntaxe suivante :

Verbe-Nom -Parametre "Valeur"

4 Gestion des fichiers et répertoires

En ce qui concerne **Windows Server 2019**, le système de fichiers **par défaut** responsable de la gestion des fichier et répertoires porte le nom de **NTFS (New Technology File System)**. Ce derniers offre d'autres fonctionnalités comme le **chiffrement** et la **compressions** mais aussi la **possibilité de définir des quotas de disque** pour limiter l'espace utilisé et pleins d'autres.

4.1 Création fichier/répertoires

- L'applet de commande **New-Item** permet de créer un ou plusieurs fichiers vides en spécifiant le chemin (via le paramètre **-Path** si c'est dans un autre répertoire que le courant) mais aussi le type de fichier. Cependant si le fichier existe déjà un message d'erreur sera afficher notifiant l'existence de ce dernier.

◊ **Syntaxe minimale** : **New-Item** -Name "fichier1.txt" -ItemType File

```

PS C:\Users\Administrateur\desktop> New-Item -Name "fichier1.txt" -ItemType File

Répertoire : C:\Users\Administrateur\desktop

Mode                LastWriteTime         Length Name
-----
-a----          4/26/2025  11:52 AM              0 fichier1.txt

PS C:\Users\Administrateur\desktop> New-Item -Name "fichier1.txt" -ItemType File
New-Item : Le fichier 'C:\Users\Administrateur\desktop\fichier1.txt' existe déjà.
Au caractère Ligne:1 : 1
+ New-Item -Name "fichier1.txt" -ItemType File
~
+ CategoryInfo          : WriteError: (C:\Users\Admini...op\fichier1.txt:String) [New-Item], IOException
+ FullyQualifiedErrorId : NewItemIOError,Microsoft.PowerShell.Commands.NewItemCommand

PS C:\Users\Administrateur\desktop>
    
```

FIGURE 13 – Création d'un fichier vide

- L'applet de commande **Set-Content** permet de créer un fichier avec du contenu. Si le fichier existe déjà le contenu sera écrasé pour être remplacé par le nouveau. On peut toutefois créer un fichier avec du contenu avec le **cmdlets New-Item** accompagne du paramètre **-Value**.

◊ **Syntaxe minimale** : **Set-Content** -Path "fichier1.txt" -Value "Hello World"

```

PS C:\Users\Administrateur\desktop> Set-Content -Path "fichier1.txt" -Value "Hello World"
PS C:\Users\Administrateur\desktop> Get-Content -Path "fichier1.txt"
Hello World
PS C:\Users\Administrateur\desktop>
    
```

FIGURE 14 – Création fichier avec contenu

- L'applet de commande `New-Item` permet aussi de créer un ou plusieurs répertoires vide, similaire en majorité avec la syntaxe pour la création de fichiers la seule différence étant au niveau de la signalisation du type de fichier.
 - ◇ **Syntaxe minimale** : `New-Item -Name "rep1" -FileType Directory`

```

PS C:\Users\Administrateur\desktop> New-Item -Name "rep1" -ItemType Directory

Répertoire : C:\Users\Administrateur\desktop

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          4/26/2025  12:07 PM             rep1

PS C:\Users\Administrateur\desktop>
    
```

FIGURE 15 – Création répertoire vide

4.2 Suppression fichier/répertoires

- L'applet de commande `Remove-Item` permet de supprimer un fichier vide ou non en spécifiant le chemin (via le paramètre `-Path` si c'est dans un autre répertoire que le courant).
 - ◇ **Syntaxe minimale** : `Remove-Item -Path "fichier1.txt"`

```

PS C:\Users\Administrateur\desktop> Remove-Item -Path "fichier1.txt"
PS C:\Users\Administrateur\desktop> Get-ChildItem

Répertoire : C:\Users\Administrateur\desktop

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          4/26/2025  12:07 PM             rep1

PS C:\Users\Administrateur\desktop>
    
```

FIGURE 16 – Suppression d'un fichier

- L'applet de commande `Remove-Item` permet de supprimer aussi un dossier vide. Cependant si il n'est pas vide il faudra faire appel aux paramètres `-Recurse` (suppression des éléments inclus dans le répertoire) et `-Force` (suppression des fichiers cachés ou verrouiller).
 - ◇ **Syntaxe minimale** : `Remove-Item -Path "rep1"`

```

PS C:\Users\Administrateur\desktop> Remove-Item -Path "rep1"
PS C:\Users\Administrateur\desktop> Get-ChildItem
PS C:\Users\Administrateur\desktop>
    
```

FIGURE 17 – Suppression d'un répertoire

4.3 Déplacement et renommage

- L'applet de commande `Move-Item` permet de déplacer un fichier ou répertoire vers une destination qui est un chemin définie.

◇ Syntaxe minimale : `Move-Item -Path "fichier1.txt" -Destination "rep1"`

```

PS C:\Users\Administrateur\desktop> Move-Item -Path "fichier1.txt" -Destination "rep1"
PS C:\Users\Administrateur\desktop> Get-ChildItem -Path "rep1"

Répertoire : C:\Users\Administrateur\desktop\rep1

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         4/26/2025  12:50 PM              0 fichier1.txt
    
```

FIGURE 18 – Déplacement d'un fichier

- L'applet de commande `Rename-Item` quant a lui permet de renommer un fichier ou répertoire en spécifiant le nouveau nom.

◇ Syntaxe minimale : `Rename-Item -Path "rep1" -NewName "rep2"`

```

PS C:\Users\Administrateur\desktop> Rename-Item -Path "rep1" -NewName "rep2"
PS C:\Users\Administrateur\desktop> Get-ChildItem

Répertoire : C:\Users\Administrateur\desktop

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         4/26/2025  12:26 PM              rep2
    
```

FIGURE 19 – Renommage d'un répertoire

4.4 Navigation

- L'applet de commande `Set-Location` permet de se déplacer d'un répertoire a un autre en spécifiant le chemin vers ce dernier.

◇ Syntaxe minimale : `Set-Location -Path "rep2"`

```

PS C:\Users\Administrateur\desktop> Set-Location -Path "rep2"
PS C:\Users\Administrateur\desktop\rep2>
    
```

FIGURE 20 – Navigation vers un répertoire

- On peut également utiliser les variables d'environnements pointant sur des répertoire pour s'y rendre comme par exemple **\$Home** pour le répertoire personnel ou **\$env :ProgramFiles** pour le répertoire contenant les application 64bits.

```
PS C:\Users\Administrateur\desktop> Set-Location $HOME
PS C:\Users\Administrateur>
```

FIGURE 21 – Utilisation variable d'environnement

On peut aussi créer nos propres variables personnalisées.

```
PS C:\Users\Administrateur> $REP1 = "C:\Users\Administrateur\desktop\rep1"
PS C:\Users\Administrateur> Set-Location $REP1
PS C:\Users\Administrateur\desktop\rep1>
```

FIGURE 22 – Variable personnalisée

- L'applet de commande **Get-Location** permet d'obtenir des informations sur l'emplacement actuel dans lequel on se trouve (répertoire courant) même si éventuellement cela est déjà explicitement affiché sur la ligne où on tape les commandes. Il s'agit de l'équivalent de la commande **pwd** sur Linux.

◊ **Syntaxe minimale** : **Get-Location**

```
PS C:\Users\Administrateur\desktop> Get-Location

Path
----
C:\Users\Administrateur\desktop

PS C:\Users\Administrateur\desktop>
```

FIGURE 23 – Affichage répertoire courant

4.5 Recherche fichier/répertoire

- L'applet de commande **Get-ChildItem** permet de chercher un type de fichier tout en précisant où commence la recherche. On accompagne cela du paramètre **-Recurse** pour élargir la recherche même dans les sous répertoires et **-Filter** pour spécifier le nom de l'élément ou les éléments recherchés.
- ◊ **Syntaxe minimale** : **Get-ChildItem -Path "C:\Users" -Filter "fichier1.txt" -Recurse**

```
PS C:\Users\Administrateur\desktop> Get-ChildItem -Path "C:\Users" -Filter "fichier1.txt" -Recurse

Répertoire : C:\Users\Administrateur\Desktop\rep2

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----           4/26/2025 12:50 PM              0 fichier1.txt
```

FIGURE 24 – Recherche du fichier

- La recherche peut se faire également selon le type de fichier.

```
PS C:\Users\Administrateur\desktop> Get-ChildItem -Path "." -Recurse -File

Répertoire : C:\Users\Administrateur\desktop\rep2

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----           4/26/2025  2:14 PM          28 fichier1.txt
```

FIGURE 25 – Recherche selon le type

- On peut également chercher selon la taille en utilisant le pipe (|) et aussi l'applet de commande [Where-Object](#) qui est comme un vérificateur de conditions dans lequel on va mettre `$_.Length` (signifiant la taille de l'objet actuel transmis par le pipe) et le paramètre `-gt/-lt` qui signifie plus grand que/plus petit que. Il est à noter que la taille des fichiers affichés par le cmdlet [Get-ChildItem](#) est donnée en octet mais cependant la comparaison se fait en fonction des Kilo octet (KB) voir plus .

```
PS C:\Users\Administrateur\desktop> Get-ChildItem -Path "." -Recurse | Where-Object {$_.Length -lt 1KB}

Répertoire : C:\Users\Administrateur\desktop

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----           4/26/2025  1:22 PM          rep1
d-----           4/26/2025 12:26 PM          rep2

Répertoire : C:\Users\Administrateur\desktop\rep2

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----           4/26/2025  2:14 PM          28 fichier1.txt

PS C:\Users\Administrateur\desktop>
```

FIGURE 26 – Recherche du fichier selon la taille

4.6 Affichage et manipulation

- L'applet de commande [Get-Content](#) permet d'afficher le contenu d'un fichier sur le PowerShell.

◇ Syntaxe minimale : `Get-Content -Path "fichier2.txt"`

```
PS C:\Users\Administrateur\desktop> Get-Content -Path "fichier2.txt"
Hello World from Moise and Modeste
PS C:\Users\Administrateur\desktop>
```

FIGURE 27 – Affichage contenu d'un fichier

- En ajoutant le paramètre **-Head** ou **-Tail** on peut respectivement afficher soit les n première lignes ou les n dernière lignes.

```
PS C:\Users\Administrateur\desktop> Get-Content -Path "fichier3.txt" -Head 3
ligne 1
ligne 2
ligne 3
PS C:\Users\Administrateur\desktop> Get-Content -Path "fichier3.txt" -Tail 2
ligne 4
ligne 5
PS C:\Users\Administrateur\desktop>
```

FIGURE 28 – Affichage des 3 premières lignes et 2 dernières lignes d'un fichier

- L'applet de commande `Select-String` permet de chercher et d'afficher la ligne dans laquelle se trouve un motif quelconque dans un fichier, comme d'habitude il y a la présence du paramètre `-Path` pour le chemin puis le paramètre `-Pattern` qui introduit le motif recherché.

◇ Syntaxe minimale : `Select-String -Path "fichier3.txt" -Pattern "1"`

```
PS C:\Users\Administrateur\desktop> Select-String -Path "fichier3.txt" -Pattern "1"
fichier3.txt:1:ligne 1
PS C:\Users\Administrateur\desktop>
```

FIGURE 29 – Affichage ligne du motif

- Les éditeurs de textes par défaut sur Windows sont le **Notepad**(Bloc-notes) et l'éditeur présent sur le PowerShell ISE. Mais ces éditeurs ne sont pas présent dans la version **core** de Windows Server 2019.

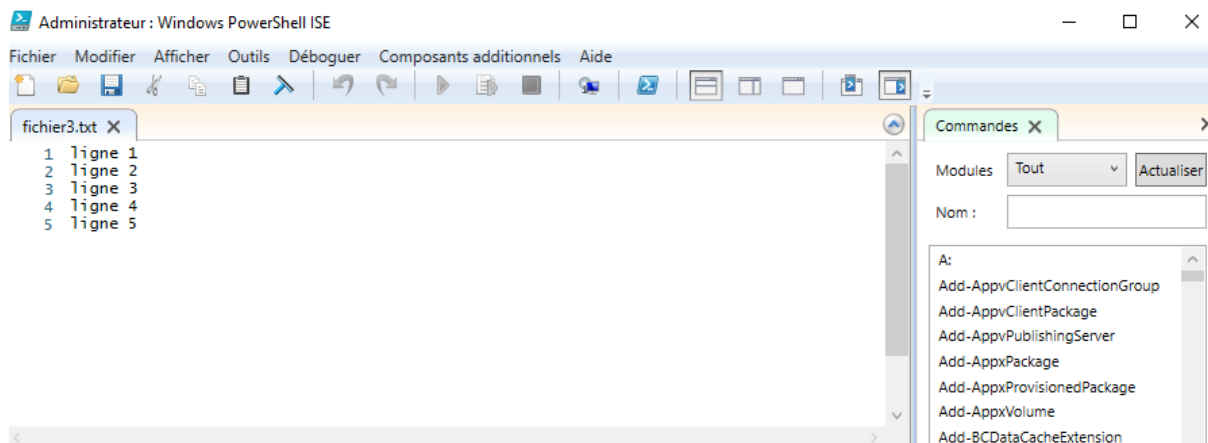


FIGURE 30 – Aperçu éditeur PowerShell ISE

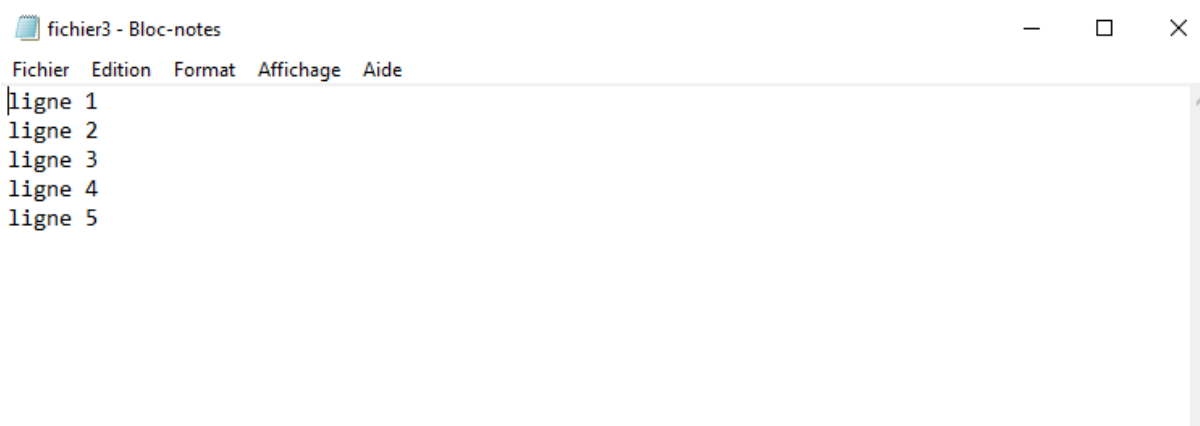


FIGURE 31 – Aperçu Bloc-notes

- Pour se servir d'une des particularités du NTFS a savoir chiffrer un répertoire ou fichier a l'aide du mécanisme EFS(Encrypting File System) on utilise cette fois-ci une commande et non un applet de commande. La syntaxe de cette dernière est la suivante :

◇ Syntaxe : `cipher /e "rep"`

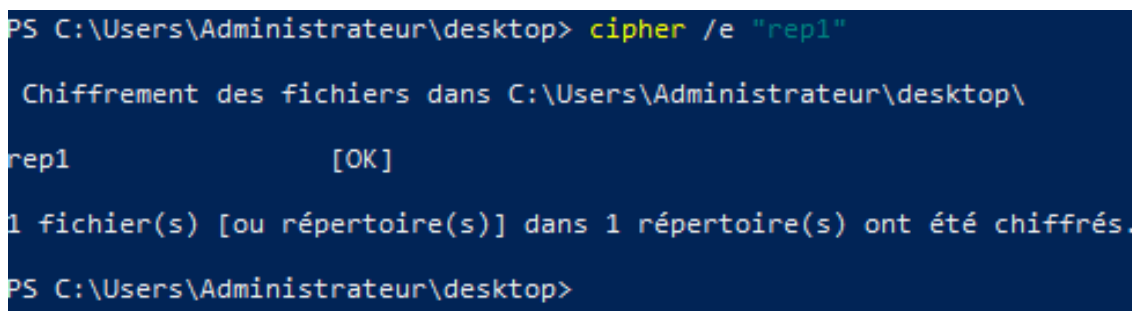


FIGURE 32 – Chiffrement d'un répertoire

- Cependant pour déchiffrer un fichier ou dossier chiffrer on utilise la même syntaxe en remplaçant le /e par un /d.

◊ **Syntaxe** : `cipher /d "rep1"`

```

PS C:\Users\Administrateur\desktop> cipher /d "rep1"

Déchiffrement des fichiers dans C:\Users\Administrateur\desktop\
rep1                [OK]

1 fichier(s) [ou répertoire(s)] dans 1 répertoire(s) ont été déchiffrés.
PS C:\Users\Administrateur\desktop>
    
```

FIGURE 33 – Déchiffrement d'un répertoire

- L'applet de commande `Copy-Item` permet de copier un ou plusieurs éléments d'un emplacement vers un autre emplacement.

◊ **Syntaxe minimale** : `Copy-Item -Path "fichier2.txt" -Destination "rep1"`

```

PS C:\Users\Administrateur\desktop> Copy-Item -Path "fichier2.txt" -Destination "rep1"
PS C:\Users\Administrateur\desktop> Get-ChildItem -Path "rep1"

Répertoire : C:\Users\Administrateur\desktop\rep1

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----           4/26/2025   2:59 PM             36 fichier2.txt
    
```

FIGURE 34 – Copie d'un fichier

- L'applet de commande `Write-Output` permet d'afficher directement du texte sur le PowerShell.

◊ **Syntaxe minimale** : `Write-Output "Me the PowerShell. I declare that Moise is the King!"`

```

PS C:\Users\Administrateur\desktop> Write-Output "Me the PowerShell. I declare that Moise is the King !"
Me the PowerShell. I declare that Moise is the King !
PS C:\Users\Administrateur\desktop>
    
```

FIGURE 35 – Affichage texte sur le PowerShell

- L'applet de commande **Clear-Content** permet d'effacer le contenu d'un fichier.
 - ◇ **Syntaxe minimale** : **Clear-Content** -Path "fichier2.txt"

```

PS C:\Users\Administrateur\desktop> Get-Content -Path "fichier2.txt"
Hello World from Moise and Modeste
PS C:\Users\Administrateur\desktop> Clear-Content -Path "fichier2.txt"
PS C:\Users\Administrateur\desktop> Get-Content -Path "fichier2.txt"
PS C:\Users\Administrateur\desktop>
    
```

FIGURE 36 – Suppression contenu fichier

Ubuntu Server	Windows Server 2019
touch fichier1.txt	New-Item -Name "fichier1.txt" -ItemType File
mkdir rep1	New-Item -Name "rep1" -ItemType Directory
rm -r rep2	Remove-Item -Path "rep1" -Recurse
grep "hello world"	Select-String -Pattern "hello world"

TABLE 1 – Mini tableau comparatif des commandes entre **LINUX ET WINDOWS**

5 Gestion des utilisateurs et des groupes et de leurs permissions

La gestion des utilisateurs est une **tache** très **importantes** au niveau de la **configuration** d'un serveur. Au niveau de Windows on **distingue** aussi plusieurs **type de compte utilisateurs** a savoir :

- **Administrateur** : qui est l'équivalent du super-utilisateur **root**, ce dernier est l'utilisateur le plus **privilèges** et possède un **accès total au système**.
- **Comptes Système** : qui sont des comptes créer automatiquement par le système d'exploitation et utilises par des services Windows ainsi que des processus en arrière plan.
- **Comptes standard** : qui sont les utilisateurs physiques (normal) avec des droits limités.

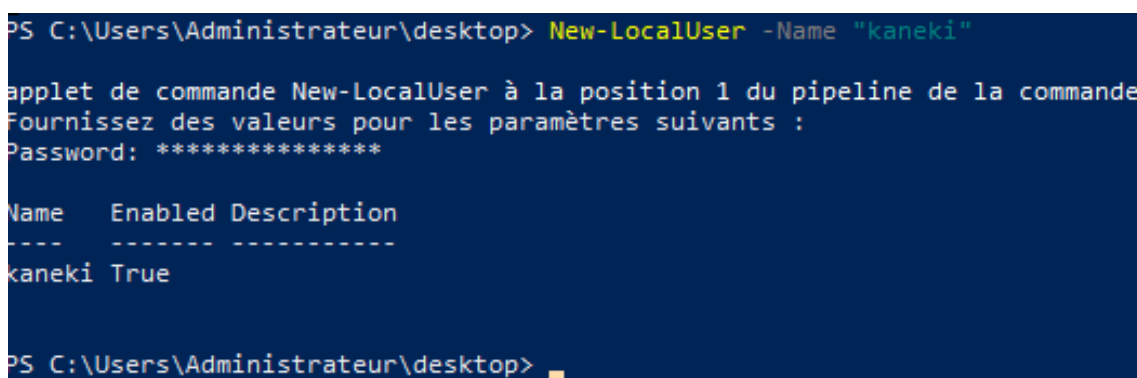
En ce qui concerne les **groupes** (étant un ensemble d'utilisateur partageant les même permissions) nous pouvons aussi discernée **plusieurs catégories** a savoir :

- **Groupes Locaux** : qui sont formé de groupe intégrée comme Administrateurs (ayant un accès complet au système), des Utilisateurs (qui ont des droits limiter) et des Utilisateur avec pouvoir (avec des droits spécifiques) ou bien des groupes nouvellement définis localement.
- **Groupes Active Directory** : lorsque le serveur est un contrôleur de nom de domaine.(Serveur qui exécute Active Directory.)

Puis nous avons les **permissions** qui vont permettre de gérer collectivement les droits d'accès au fichiers et dossiers.

5.1 Création d'un compte Utilisateur

- L'applet de commande **New-LocalUser** permet de crée un compte d'utilisateur local.
 - ◇ **Syntaxe minimale** : **New-LocalUser -Name "kaneki"**



```

PS C:\Users\Administrateur\desktop> New-LocalUser -Name "kaneki"

Applet de commande New-LocalUser à la position 1 du pipeline de la commande
Fournissez des valeurs pour les paramètres suivants :
Password: *****

Name      Enabled Description
----      -
kaneki    True
    
```

FIGURE 37 – Création utilisateur

Ainsi afin d'ajouter plus de spécificité a l'applet de commande on peut utiliser certains paramètres comme :

- **NoPassword** : Indique que le compte d'utilisateur n'a pas de mot de passe.
- **AccountExpires** : Spécifie quand le compte d'utilisateur expire.

5.2 Modification d'un compte utilisateur

- L'applet de commande `Set-LocalUser` permet d'apporter des modification a un compte d'utilisateur local comme le mot de passe. L'utilisation de `ConvertTo-SecureString` permet de chiffrer le password,-`AsPlainText` notifie que le password entrer n'est pas chiffrer.On peut cependant changer d'autre facteurs comme la description via le paramètre `-Description`.
 - ◇ **Syntaxe minimale** : `Set-LocalUser -Name "kaneki" -Password (ConvertTo-SecureString "Zauberbiest2" -AsPlainText -Force)`

```

PS C:\Users\Administrateur\desktop> Set-LocalUser -Name "kaneki" -Password (ConvertTo-SecureString "Zauberbiest2" -AsPlainText -Force)
PS C:\Users\Administrateur\desktop>
    
```

FIGURE 38 – Modification mot de passe

- D'une part l'applet de commande `Disable-LocalUser` permet de désactiver un compte utilisateur.
 - ◇ **Syntaxe minimale** : `Disable-LocalUser -Name "kaneki"`

```

PS C:\Users\Administrateur\desktop> Disable-LocalUser -Name "kaneki"
PS C:\Users\Administrateur\desktop> Get-LocalUser -Name "kaneki"
>>

Name      Enabled Description
----
kaneki    False
    
```

FIGURE 39 – Désactivation compte utilisateur

- D'autre part l'applet de commande `Enable-LocalUser` permet d'activer un compte utilisateur.
 - ◇ **Syntaxe minimale** : `Enable-LocalUser -Name "kaneki"`

```

PS C:\Users\Administrateur\desktop> Enable-LocalUser -Name "kaneki"
PS C:\Users\Administrateur\desktop> Get-LocalUser -Name "kaneki"
>>

Name      Enabled Description
----
kaneki    True
    
```

FIGURE 40 – Activation compte utilisateur

- L'applet de commande `Get-LocalUser` sans paramètre permet de lister les comptes utilisateurs du système. En utilisant le paramètre **Name** on peut se concentrer sur un utilisateur en question selon son nom.
 - ◇ **Syntaxe minimale** : `Get-LocalUser`

```
PS C:\Users\Administrateur\desktop> Get-LocalUser
```

Name	Enabled	Description
Administrateur	True	Compte d'utilisateur d'administration
DefaultAccount	False	Compte utilisateur géré par le système.
Invité	False	Compte d'utilisateur invité
kaneki	True	
WDAGUtilityAccount	False	Compte d'utilisateur géré et utilisé par le système pour les scénarios Windows Defender A...

FIGURE 41 – Liste des comptes utilisateurs

- L'applet de commande `Rename-LocalUser` permet de renommer le nom d'un utilisateur.
 - ◇ **Syntaxe minimale** : `Rename-LocalUser -Name "Kaneki" -NewName "itachi"`.

```
PS C:\Users\Administrateur\desktop> Rename-LocalUser -Name "kaneki" -NewName "itachi"
PS C:\Users\Administrateur\desktop> Get-LocalUser
```

Name	Enabled	Description
Administrateur	True	Compte d'utilisateur d'administration
DefaultAccount	False	Compte utilisateur géré par le système.
Invité	False	Compte d'utilisateur invité
itachi	True	

FIGURE 42 – Renommage d'un utilisateur

5.3 Suppression d'un compte utilisateur

- L'applet de commande `Remove-LocalUser` permet de supprimer un compte utilisateur local.
 - ◇ **Syntaxe minimale** : `Remove-LocalUser -Name "kaneki"`.

```
PS C:\Users\Administrateur\desktop> Remove-LocalUser -Name "kaneki"
PS C:\Users\Administrateur\desktop> Get-LocalUser
```

Name	Enabled	Description
Administrateur	True	Compte d'utilisateur d'administration
DefaultAccount	False	Compte utilisateur géré par le système.
Invité	False	Compte d'utilisateur invité
WDAGUtilityAccount	False	Compte d'utilisateur géré et utilisé par le

```
PS C:\Users\Administrateur\desktop>
```

FIGURE 43 – Suppression compte utilisateur local

5.4 Création d'un groupe

- L'applet de commande `New-LocalGroup` permet de créer un groupe de sécurité local dans le Gestionnaire de comptes de sécurité.
 - ◊ **Syntaxe minimale** : `New-LocalGroup -Name "Akatsuki" -Description "We operate in the shadows"`.

```

PS C:\Users\Administrateur\desktop> New-LocalGroup -Name "Akatsuki" -Description "We operate in the shadows"

Name      Description
----      -
Akatsuki  We operate in the shadows
PS C:\Users\Administrateur\desktop>
    
```

FIGURE 44 – Création d'un groupe local

5.5 Ajout d'un utilisateur à un groupe

- L'applet de commande `Add-LocalGroupMember` permet d'ajouter un utilisateur à un groupe sans le supprimer de ses autres groupes d'appartenance.
 - ◊ **Syntaxe minimale** : `Add-LocalGroupMember -Group "Akatsuki" -Member "itachi"`.

```

PS C:\Users\Administrateur\desktop> Add-LocalGroupMember -Group "Akatsuki" -Member "itachi"
PS C:\Users\Administrateur\desktop> Get-LocalGroupMember -Group "Akatsuki"

ObjectClass Name                PrincipalSource
-----
Utilisateur WIN-AOUJREELI0L\itachi Local
PS C:\Users\Administrateur\desktop>
    
```

FIGURE 45 – Ajout d'un utilisateur dans un groupe local

5.6 Modification d'un groupe

- L'applet de commande `Rename-LocalGroup` permet de renommer le nom d'un groupe.
 - ◊ **Syntaxe minimale :** `Rename-LocalGroup -Name "Akatsuki" -NewName "Konoha"`.
- L'applet de commande `Get-LocalGroupMember` utiliser aussi dans la figure ci-dessous permet de lister les membres d'un groupe.
 - ◊ **Syntaxe minimale :** `Get-LocalGroupMember -Group "Konoha"`

```

PS C:\Users\Administrateur\desktop> Rename-LocalGroup -Name "Akatsuki" -NewName "Konoha"
PS C:\Users\Administrateur\desktop> Get-LocalGroupMember -Group "Konoha"

ObjectClass Name                                PrincipalSource
-----
Utilisateur WIN-AOUJREELI0L\itachi              Local
Utilisateur WIN-AOUJREELI0L\kakashi             Local
Utilisateur WIN-AOUJREELI0L\naruto              Local
Utilisateur WIN-AOUJREELI0L\sasuke              Local

PS C:\Users\Administrateur\desktop>
    
```

FIGURE 46 – Renommage d'un groupe local

- L'applet de commande `Get-LocalGroup` permet de lister les groupes local du système.
 - ◊ **Syntaxe minimale :** `Get-LocalGroup`

```

PS C:\Users\Administrateur\desktop> Get-LocalGroup

Name                                Description
----
Konoha                              We operate in the shadows
Accès DCOM service de certificats  Les membres de ce groupe sont autorisés à se connecter à des autorités d...
Administrateurs                    Les membres du groupe Administrateurs disposent d'un accès complet et il...
Administrateurs Hyper-V            Les membres de ce groupe disposent d'un accès complet et illimité à tout...
Duplicateurs                       Prend en charge la réplication des fichiers dans le domaine
IIS_IUSRS                          Groupe intégré utilisé par les services Internet (IIS).
Invités                            Les membres du groupe Invités disposent par défaut du même accès que les...
Lecteurs des journaux d'événements Des membres de ce groupe peuvent lire les journaux des événements à part...
Opérateurs d'assistance de contrôle d'accès Les membres de ce groupe peuvent interroger à distance les attributs d'a...
Opérateurs de chiffrement          Les membres sont autorisés à effectuer des opérations de chiffrement.
Opérateurs de configuration réseau Les membres de ce groupe peuvent disposer de certaines autorisations d'a...
Opérateurs de sauvegarde            Les membres du groupe Opérateurs de sauvegarde peuvent passer outre les ...
Opérateurs d'impression             Les membres peuvent administrer les imprimantes installées sur des contr...
Propriétaires d'appareils           Les membres de ce groupe peuvent modifier les paramètres à l'échelle du ...
Serveurs Accès Distant RDS          Les serveurs de ce groupe permettent aux utilisateurs des programmes Rem...
Serveurs Gestion RDS               Les serveurs de ce groupe peuvent effectuer des actions administratives ...
Serveurs RDS Endpoint              Les serveurs de ce groupe exécutent des ordinateurs virtuels et hébergen...
Storage Replica Administrators      Les membres de ce groupe bénéficient d'un accès total et illimité à l'en...
System Managed Accounts Group       Les membres de ce groupe sont gérés par le système.
Utilisateurs                       Les utilisateurs ne peuvent pas effectuer de modifications accidentelles...
Utilisateurs avec pouvoir           Les utilisateurs avec pouvoir sont inclus pour des raisons de compatibil...
Utilisateurs de gestion à distance Les membres de ce groupe ont accès aux ressources WMI via des protocoles...
Utilisateurs de l'Analyseur de performances Les membres de ce groupe peuvent accéder aux données de compteur de perf...
Utilisateurs du Bureau à distance  Les membres de ce groupe disposent des droits nécessaires pour ouvrir un...
Utilisateurs du journal de performances Les membres de ce groupe peuvent planifier la journalisation des compte...
Utilisateurs du modèle COM distribué Les membres sont autorisés à lancer, à activer et à utiliser sur cet ord...
    
```

FIGURE 47 – Liste des groupes local du système

5.7 Suppression d'un groupe

- L'applet de commande `Remove-LocalGroup` permet de supprimer un groupe local.
 - ◊ **Syntaxe minimale** : `Remove-LocalGroup -Name "Konoha"`.

```

PS C:\Users\Administrateur\desktop> Remove-LocalGroup -Name "Konoha"
PS C:\Users\Administrateur\desktop> Get-LocalGroup

Name                                     Description
----
Accès DCOM service de certificats      Les membres de ce groupe sont autorisés à se connecter à des autorités d...
Administrateurs                        Les membres du groupe Administrateurs disposent d'un accès complet et il...
Administrateurs Hyper-V                Les membres de ce groupe disposent d'un accès complet et illimité à tout...
Duplicateurs                           Prend en charge la réplication des fichiers dans le domaine
IIS_IUSRS                              Groupe intégré utilisé par les services Internet (IIS).
Invités                                Les membres du groupe Invités disposent par défaut du même accès que les...
Lecteurs des journaux d'événements      Des membres de ce groupe peuvent lire les journaux des événements à part...
Opérateurs d'assistance de contrôle d'accès Les membres de ce groupe peuvent interroger à distance les attributs d'a...
Opérateurs de chiffrement              Les membres sont autorisés à effectuer des opérations de chiffrement.
Opérateurs de configuration réseau      Les membres de ce groupe peuvent disposer de certaines autorisations d'a...
    
```

FIGURE 48 – Suppression d'un groupe local

5.8 Permissions

5.8.1 Les Attributs

Les **attributs** sont des **marqueurs** qui vont permettre de **définir** certaines **propriétés (comportements) basiques** des fichiers ou répertoires. Ces derniers sont représentés par des **lettres** ou des **[valeurs numériques]** qui sont affichées en dessous de la section **Mode**, ainsi les plus courants sont entre autres :

- **a (archive)**[32] : indique que le fichier ou répertoire a été modifié depuis la dernière sauvegarde. Il est utilisé principalement par les outils de sauvegarde. Il est automatiquement ajouté par Windows sur les fichiers ou répertoires nouvellement créés ou modifiés.
- **d(Directory)**[16] : indique que c'est un répertoire.
- **h (Hidden)**[2] : indique que le fichier ou répertoire est invisible dans l'explorateur par défaut.
- **r (ReadOnly)**[1] : indique que le fichier ne peut être supprimé ou modifié. On peut juste lire son contenu.
- **s (System)**[4] : indique que c'est un fichier critique pour le système.
- **l (ReparsePoint)**[1024] : indique que c'est un lien symbolique.
- **- (File)** : en **première position** indique que c'est un fichier.
- L'applet de commande `Set-ItemProperty` permet d'afficher les attributs définis sur un fichier ou répertoire accompagné de quelques informations supplémentaires.
 - ◊ **Syntaxe minimale** : `Get-ItemProperty -Path "desktop.ini"`.


```
PS C:\Users\Administrateur\desktop> Get-ItemProperty -Path "desktop.ini"

Répertoire : C:\Users\Administrateur\desktop

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-hs-            4/24/2025   9:36 PM          282 desktop.ini
```

FIGURE 49 – Affichage attribut

- La commande **attrib** permet simplement d'ajouter ou de retirer un ou plusieurs attribut sur un fichier ou répertoire. On accompagne ainsi cette commande d'un opérateur +(pour ajouter) ou -(pour retirer) suivi d'une des lettres ou valeurs numériques citées précédemment (représentant les attributs) puis du chemin du fichier ou répertoire cible.

◇ **Syntaxe minimale** : **attrib** +H "fichier2.txt".

```
PS C:\Users\Administrateur\desktop> attrib +H "fichier2.txt"
PS C:\Users\Administrateur\desktop> Get-ChildItem -Force

Répertoire : C:\Users\Administrateur\desktop

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
da---             5/4/2025   3:49 PM           rep1
d-----          4/26/2025  12:26 PM           rep2
-a-hs-            4/24/2025   9:36 PM          282 desktop.ini
-a-h--             5/6/2025   3:22 PM           0 fichier2.txt
-a----            4/26/2025   3:05 PM          43 fichier3.txt
```

FIGURE 50 – Ajout attribut

- On peut également utiliser l'applet de commande **Set-ItemProperty** pour ajouter un attribut a un fichier ou répertoire sachant que cette commande écrase les attributs existant sauf quelques uns qui sont protégés par le système comme l'attribut **directory** afin d'éviter la corruption du système de fichier.

◇ **Syntaxe minimale** : **Set-ItemProperty** -Path "rep1" -Name Attributes -Value Hidden.

```

PS C:\Users\Administrateur\desktop> Set-ItemProperty -Path "rep1" -Name Attributes -Value Hidden
PS C:\Users\Administrateur\desktop> Get-ChildItem -Force

Répertoire : C:\Users\Administrateur\desktop

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d--h--             5/4/2025   3:49 PM             rep1
d-----            4/26/2025  12:26 PM             rep2
-a-hs-            4/24/2025   9:36 PM          282 desktop.ini
-a----            5/6/2025   3:22 PM           0 fichier2.txt
-a----            4/26/2025   3:05 PM          43 fichier3.txt
    
```

FIGURE 51 – Ajout attribut

5.8.2 Les permissions ACL (Access Control List)

Contrairement aux attributs, les ACL sont déjà plus prioritaire et sont des listes de permissions qui déterminent quels utilisateurs ou groupes peuvent accéder à un fichier, dossier et ce qu'ils peuvent en faire (lire, exécuter, écrire). Elle permettent en gros de définir **qui peut faire quoi**. Ainsi les permissions les plus courantes sont :

- **Full Control (F)** : appliquer à un **répertoire** elle donne la permission de pouvoir accéder à ce dernier, créer, supprimer, renommer, lire des fichiers ou sous dossier, changer les permissions du répertoire ou changer le propriétaire.
Si elle est appliquée à un **fichier** elle donne la permission de lire, écrire, exécuter, supprimer, changer le propriétaire. Mais pour certaines actions comme supprimer ou renommer il faut d'abord avoir les **bons droits sur le dossier parent**.
- **Modify (M)** : appliquer à un **répertoire** elle donne la permission de pouvoir accéder à ce dernier, supprimer des fichiers ou sous dossier.
Si elle est appliquée à un **fichier** elle donne la permission de lire, modifier le contenu, le supprimer.
- **Read and Execute (RX)** : appliquer à un **répertoire** elle donne la permission de pouvoir accéder à ce dernier, voir les éléments qu'il contient.
Si elle est appliquée à un **fichier** elle donne la permission de lire ou d'exécuter.
- **Read (R)** : appliquer à un **répertoire** elle donne la permission de pouvoir accéder à ce dernier, voir les éléments qu'il contient.
Si elle est appliquée à un **fichier** elle donne la permission de lire le contenu.
- **Write (W)** : appliquer à un **répertoire** elle donne la permission de pouvoir créer des fichiers et sous dossiers.
Si elle est appliquée à un **fichier** elle donne la permission de modifier le contenu d'un fichier existant.
- La commande **icacls** permet de pouvoir manipuler ces permissions. Ainsi pour pouvoir voir la liste des permissions d'un fichier ou dossier, on accompagne cette dernière du chemin vers l'élément en question.

◇ **Syntaxe minimale** : **icacls** "fichier2.txt".

```

PS C:\Users\administrateur\desktop> icacls "fichier3.txt"
fichier3.txt AUTORITE NT\Système:(I)(F)
              BUILTIN\Administrateurs:(I)(F)
              WIN-AOUJREELIØL\Administrateur:(I)(F)

1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
PS C:\Users\administrateur\desktop>
    
```

FIGURE 52 – Affichage permissions

- On peut également afficher les permission des sous-dossier et fichiers en utilisant l'option /t.
 - ◇ Syntaxe minimale : `icacls "rep1" /t`.

```

PS C:\Users\administrateur\desktop> icacls "rep1" /t
rep1 AUTORITE NT\Système:(I)(OI)(CI)(F)
      BUILTIN\Administrateurs:(I)(OI)(CI)(F)
      WIN-AOUJREELIØL\Administrateur:(I)(OI)(CI)(F)

rep1\fichier2.txt AUTORITE NT\Système:(I)(F)
                  BUILTIN\Administrateurs:(I)(F)
                  WIN-AOUJREELIØL\Administrateur:(I)(F)

rep1\sousrep1 AUTORITE NT\Système:(I)(OI)(CI)(F)
              BUILTIN\Administrateurs:(I)(OI)(CI)(F)
              WIN-AOUJREELIØL\Administrateur:(I)(OI)(CI)(F)

3 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
PS C:\Users\administrateur\desktop>
    
```

FIGURE 53 – Affichage récursif permissions

- Pour attribuer une permission a un **utilisateur ou un groupe** sur un fichier ou répertoire en question on utilise l'option /grant suivi du nom de l'utilisateur ou du groupe avec la lettre représentative de la permission. Si on désire que cette dernière écrase les permissions existante de l'utilisateur ou du groupe on accompagne l'option avec (:r). Si on veut que la permission soit appliquer au sous dossier et fichier on doit ajouter l'option /T.
 - ◇ Syntaxe minimale : `icacls "fichier2" /grant "naruto :(R)".`

```

PS C:\Users\administrateur\desktop> icacls "fichier2.txt" /grant "naruto:(R)"
fichier traité : fichier2.txt
1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
PS C:\Users\administrateur\desktop> icacls "fichier2.txt"
fichier2.txt WIN-AOUJREELIØL\naruto:(R)
             AUTORITE NT\Système:(I)(F)
             BUILTIN\Administrateurs:(I)(F)
             WIN-AOUJREELIØL\Administrateur:(I)(F)

1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
PS C:\Users\administrateur\desktop>
    
```

FIGURE 54 – Attribution de la permission Read a l'utilisateur naruto

- Pour supprimer toute les permissions d'un **utilisateur ou un groupe** on utilise l'option **/remove** suivi du nom de ce dernier. Mais si on désire supprimer une permission spécifique on utilise l'option **/remove :g** avec la même syntaxe pour l'attribution.

◊ **Syntaxe minimale** : **icacls "fichier2" /remove "naruto"**.

```

PS C:\Users\Administrateur\desktop> icacls "fichier2.txt" /remove "naruto"
fichier traité : fichier2.txt
1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
PS C:\Users\Administrateur\desktop> icacls "fichier2.txt"
fichier2.txt AUTORITE NT\Système:(I)(F)
        BUILTIN\Administrateurs:(I)(F)
        WIN-AOUJREELI0L\Administrateur:(I)(F)

1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
PS C:\Users\Administrateur\desktop>
    
```

FIGURE 55 – Suppression des permission de l'utilisateur naruto

- Par défaut, un répertoire ou fichier hérite des permissions du répertoire parent. Ainsi pour désactiver cet héritage on utilise l'option **/inheritance :d**. Et si on désire après tout réactiver cela on utilise l'option **/inheritance :e**.

◊ **Syntaxe minimale** : **icacls "fichier2" /inheritance :d**

```

PS C:\Users\Administrateur\desktop> icacls "fichier2.txt" /inheritance:d
fichier traité : fichier2.txt
1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
PS C:\Users\Administrateur\desktop> icacls "fichier2.txt"
fichier2.txt WIN-AOUJREELI0L\naruto:(R,W)
        AUTORITE NT\Système:(F)
        BUILTIN\Administrateurs:(F)
        WIN-AOUJREELI0L\Administrateur:(F)

1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
PS C:\Users\Administrateur\desktop>
    
```

FIGURE 56 – désactivation de l'héritage

- Et pour réinitialiser les permission et revenir au permission par défaut on utilise l'option **/reset**.

◊ **Syntaxe minimale** : **icacls "fichier2" /reset**

```

PS C:\Users\Administrateur\desktop> icacls "fichier2.txt" /reset
Fichier traité : fichier2.txt
1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
PS C:\Users\Administrateur\desktop> icacls "fichier2.txt"
Fichier2.txt AUTORITE NT\Système:(I)(F)
        BUILTIN\Administrateurs:(I)(F)
        WIN-AOUJREELI0L\Administrateur:(I)(F)

1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
PS C:\Users\Administrateur\desktop>
    
```

FIGURE 57 – Réinitialisation des permission

5.9 Active Directory

Active Directory est un service de Microsoft qui permet de gérer les utilisateurs, les ordinateurs et d'autres ressources dans un réseau. Il fonctionne comme un annuaire central : il stocke les informations (comme qui peut se connecter, quels fichiers sont accessibles, etc.) et permet aux administrateurs de contrôler l'accès et de configurer les permissions sur tout le réseau depuis un seul endroit. Mais tout d'abord pour s'en servir il faudra installer ce dernier à l'aide de l'applet de commande : **Install-WindowsFeature AD-Domain-Services**.

```

PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature AD-Domain-Services

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No                Success      {Services AD DS, Outils d'administration d...

PS C:\Users\Administrateur>
    
```

FIGURE 58 – Installation Active Directory

Il faudra par la suite créer un nom de domaine qui sera l'identité de notre réseau dans Active Directory car c'est avec celui-ci qu'il va gérer tout le réseau.

```

PS C:\Users\Administrateur> Install-ADDSForest -DomainName "konoha.local"
SafeModeAdministratorPassword: *****
Confirmer SafeModeAdministratorPassword: *****

Le serveur cible sera configuré en tant que contrôleur de domaine et redémarré à la fin de cette opération.
Voulez-vous continuer en procédant à cette opération ?
[O] Oui [T] Oui pour tout [N] Non [U] Non pour tout [S] Suspendre [?] Aide (la valeur par défaut est « O ») : O
AVERTISSEMENT : Les contrôleurs de domaine Windows Server 2019 offrent un paramètre de sécurité par défaut nommé
« Autoriser les algorithmes de chiffrement compatibles avec Windows NT 4.0 ». Ce paramètre empêche l'utilisation
d'algorithmes de chiffrement faibles lors de l'établissement de sessions sur canal sécurisé.
    
```

FIGURE 59 – Création du nom de domaine

Après redémarrage on fera ainsi appel au module Active Directory via l'applet de commande **Import-Module ActiveDirectory**. Active Directory organise tout comme dans un grand dossier et utilise des termes comme **DC (Domain Component)** pour dire que c'est un morceau du nom de domaine et une **OU (Organizational Unit)**, c'est comme un dossier dans Active Directory, qui sert à organiser les utilisateurs, groupes ou ordinateurs.

- Ainsi pour créer une **OU** sur **Active Directory** on utilise l'applet de commande **New-ADOrganizationalUnit** accompagné du nom de celle-ci et du chemin du nom de domaine .
 - ◇ **Syntaxe minimale** : **New-ADOrganizationalUnit -Name "Utilisateurs" -Path "DC=konoha,DC=local"**

```

PS C:\Users\Administrateur> New-ADOrganizationalUnit -Name "Utilisateurs" -Path "DC=konoha,DC=local"
PS C:\Users\Administrateur>
    
```

FIGURE 60 – Création Unité d'organisation

5.9.1 Manipulation Utilisateur Active Directory

- Maintenant pour créer un utilisateur sur **Active Directory** on utilise l'applet de commande **New-ADUser** accompagné d'un ensemble de paramètre pour définir ce dernier.
 - ◇ **Syntaxe minimale** : **New-ADUser** -Name "Eren" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "Zauberbiest2003" -AsPlainText -Force) -Path "OU=Utilisateurs,DC=konoha,DC=local"

```
PS C:\Users\Administrateur> New-ADUser -Name "Eren" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "Zauberbiest2003" -AsPlainText -Force) -Enabled $true -Path "OU=Utilisateurs,DC=konoha,DC=local"
PS C:\Users\Administrateur>
```

FIGURE 61 – Création d'un utilisateur

- L'applet de commande **Get-ADUser** permet d'afficher des informations sur les utilisateurs Active Directory en accompagnant celle ci du paramètre -Filter afin de récupérer tous les utilisateur puis de **Select-Object** pour afficher les informations des colonnes qui seront définis par la suite.
 - ◇ **Syntaxe minimale** : **Get-ADUser** -Filter * | **Select-Object** Name, SamAccountName, Enabled

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADUser -Filter * | Select-Object Name, SamAccountName, Enabled

Name                SamAccountName Enabled
----                -
Administrateur      Administrateur   True
Invité              Invité          False
itachi              itachi          True
naruto              naruto          True
sasuke              sasuke          True
kakashi             kakashi         True
krbtgt              krbtgt          False
Eren                Eren            True

PS C:\Users\Administrateur>
```

FIGURE 62 – Affichage Utilisateur Active Directory

- L'applet de commande **Remove-ADUser** permet de supprimer un utilisateur Active Directory en accompagnant du paramètre -Identity (nom d'utilisateur) pour spécifier ce dernier.
 - ◇ **Syntaxe minimale** : **Remove-ADUser** -Identity "Eren"

```
PS C:\Users\Administrateur> Remove-ADUser -Identity "Eren"

Confirmer
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?
Opération « Remove » en cours sur la cible « CN=Eren,OU=Utilisateurs,DC=konoha,DC=local ».
[O] Oui [T] Oui pour tout [N] Non [U] Non pour tout [S] Suspendre [?] Aide (la valeur par défaut est « O ») : O
PS C:\Users\Administrateur>
```

FIGURE 63 – Suppression Utilisateur Active Directory

- L'applet de commande [Search-ADAccount](#) permet de chercher un compte utilisateur Active Directory selon l'état de ce dernier.

◊ **Syntaxe minimale** : [Search-ADAccount](#) -AccountDisabled

```

PS C:\Users\Administrateur> Search-ADAccount -AccountDisabled

AccountExpirationDate :
DistinguishedName      : CN=krbtgt,CN=Users,DC=konoha,DC=local
Enabled                : False
LastLogonDate          :
LockedOut              : False
Name                   : krbtgt
ObjectClass             : user
ObjectGUID             : 3b3caa23-d477-4479-a93a-b5ecb97c63ee
PasswordExpired        : False
PasswordNeverExpires   : False
SamAccountName         : krbtgt
SID                    : S-1-5-21-2436959865-3951160259-2736884745-502
UserPrincipalName      :
    
```

FIGURE 64 – Recherche des compte desactivee

- L'applet de commande [Set-ADUser](#) permet d'apporter des modification a un utilisateur existant Active directory).

◊ **Syntaxe minimale** : [Set-ADUser](#) -SamAccountName "Yaeger"

```

PS C:\Users\Administrateur> Set-ADUser -Identity "Eren" -SamAccountName "Yaeger"
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADUser -Identity "Yaeger" | Select-Object Name,SamAccountName

Name SamAccountName
----
Eren Yaeger
    
```

FIGURE 65 – Modification utilisateur

- L'applet de commande [Set-ADAccountPassword](#) permet de modifier le mot de passe d'un utilisateur existant Active directory).

◊ **Syntaxe minimale** : [Set-ADAccountPassword](#) -Identity "Yaeger" -NewPassword (ConvertTo-SecureString "Zauberbiest2" -AsPlainText -Force)

```

PS C:\Users\Administrateur> Set-ADAccountPassword -Identity "Yaeger" -NewPassword (ConvertTo-SecureString "Zauberbiest2"
-AsPlainText -Force)
PS C:\Users\Administrateur>
    
```

FIGURE 66 – Modification mot de passe utilisateur

5.10 Manipulation Groupe Active Directory

- L'applet de commande `New-ADGroup` permet de créer un groupe Active directory).
 - ◇ **Syntaxe minimale** : `New-ADGroup -Name "IT" -Path "OU=Groupes, DC=konoha,DC=local"`

```
PS C:\Users\Administrateur> New-ADGroup -Name "IT" -GroupScope Global -Path "OU=Groupes,DC=konoha,DC=local"
PS C:\Users\Administrateur>
```

FIGURE 67 – Creation d'un groupe Active Directory

- L'applet de commande `Add-ADGroupMember` permet d'ajouter un membre a un groupe Active directory.
 - ◇ **Syntaxe minimale** : `Add-ADGroupMember -Identity "IT" -Members "Yaeger"`

```
PS C:\Users\Administrateur> Add-ADGroupMember -Identity "IT" -Members "Yaeger"
PS C:\Users\Administrateur>
```

FIGURE 68 – Ajout d'un membre a un groupe Active Directory

- L'applet de commande `Get-ADGroupMember` a l'aide de `Select-Object` permet d'afficher les membres d'un groupe Active directory.
 - ◇ **Syntaxe minimale** : `Get-ADGroupMember -Identity "IT" | Select-Object Name,SamAccountName`

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADGroupMember -Identity "IT" | Select-Object Name,SamAccountName
Name SamAccountName
----
Eren Yaeger

PS C:\Users\Administrateur>
```

FIGURE 69 – Affichage membre d'un groupe Active Directory

- L'applet de commande `Get-ADGroup` a l'aide de `Select-Object` et du paramètre `-Filter` permet d'afficher les groupes Active directory.
 - ◇ **Syntaxe minimale** : `Get-ADGroup -Filter * | Select-Object Name`

```

PS C:\Users\Administrateur> Get-ADGroup -Filter * | Select-Object Name

Name
----
Administrateurs
Utilisateurs
Invités
Opérateurs d'impression
Opérateurs de sauvegarde
Duplicateurs
Utilisateurs du Bureau à distance
Opérateurs de configuration réseau
Utilisateurs de l'Analyseur de performances
Utilisateurs du journal de performances
Utilisateurs du modèle COM distribué
IIS_IUSRS
Opérateurs de chiffrement
Lecteurs des journaux d'événements
Accès DCOM service de certificats
Serveurs Accès Distant RDS
Serveurs RDS Endpoint
Serveurs Gestion RDS
Administrateurs Hyper-V
Opérateurs d'assistance de contrôle d'accès
Utilisateurs de gestion à distance
Storage Replica Administrators
Ordinateurs du domaine
Contrôleurs de domaine
Administrateurs du schéma
Administrateurs de l'entreprise
Éditeurs de certificats
Admins du domaine
Utilisateurs du domaine
Invités du domaine
Propriétaires créateurs de la stratégie de groupe
Serveurs RAS et IAS
Opérateurs de serveur
Opérateurs de compte
Accès compatible pré-Windows 2000
Générateurs d'approbations de forêt entrante
Groupe d'accès d'autorisation Windows
Serveurs de licences des services Terminal Server
Groupe de réplication dont le mot de passe RODC est autorisé
    
```

FIGURE 70 – Affichage des groupes active directory Part1

```

Groupe de réplication dont le mot de passe RODC est refusé
Contrôleurs de domaine en lecture seule
Contrôleurs de domaine d'entreprise en lecture seule
Contrôleurs de domaine clonables
Protected Users
Administrateurs clés
Administrateurs clés Enterprise
DnsAdmins
DnsUpdateProxy
IT

PS C:\Users\Administrateur>
    
```

FIGURE 71 – Affichage des groupes active directory Part2

- L'applet de commande `Remove-ADGroupMember` permet de supprimer un membre d'un groupe Active directory.
 - ◊ **Syntaxe minimale** : `Remove-ADGroupMember -Identity "IT" -Members "Yaeger"`

```

PS C:\Users\Administrateur> Remove-ADGroupMember -Identity "IT" -Members "Yaeger"

Confirmer
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?
Opération « Set » en cours sur la cible « CN=IT,OU=Groupes,DC=konoha,DC=local ».
[0] Oui [T] Oui pour tout [N] Non [U] Non pour tout [S] Suspendre [?] Aide (la valeur par défaut est « 0 ») :
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADGroupMember -Identity "IT" | Select-Object Name,SamAccountName

Name      SamAccountName
----      -
itachi    itachi
naruto    naruto

PS C:\Users\Administrateur>
    
```

FIGURE 72 – Suppression membre d'un groupe Active Directory

- L'applet de commande `Remove-ADGroup` permet de supprimer un groupe Active directory.
 - ◊ **Syntaxe minimale** : `Remove-ADGroup -Identity "IT"`

```

PS C:\Users\Administrateur> Remove-ADGroup -Identity "IT"

Confirmer
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?
Opération « Remove » en cours sur la cible « CN=IT,OU=Groupes,DC=konoha,DC=local ».
[0] Oui [T] Oui pour tout [N] Non [U] Non pour tout [S] Suspendre [?] Aide (la valeur par défaut est « 0 ») : 0
PS C:\Users\Administrateur>
    
```

FIGURE 73 – Suppression d'un groupe Active Directory

5.10.1 GPO (Group Policy Object)

Les **GPO** sont des règles qui contrôlent le comportement des comptes et des ordinateurs dans le réseau. Ce sont des permissions qui seront gérées par l'Active Directory. Ainsi pour les utiliser il nous faut d'abord importer le module en question via la syntaxe suivante **Import-Module GroupPolicy**.

- Pour manipuler les GPO nous allons utiliser l'interface graphique. Pour cela nous allons d'abord nous diriger dans le menu **Outils d'administration** et choisir la section **gestion des stratégies de groupe**

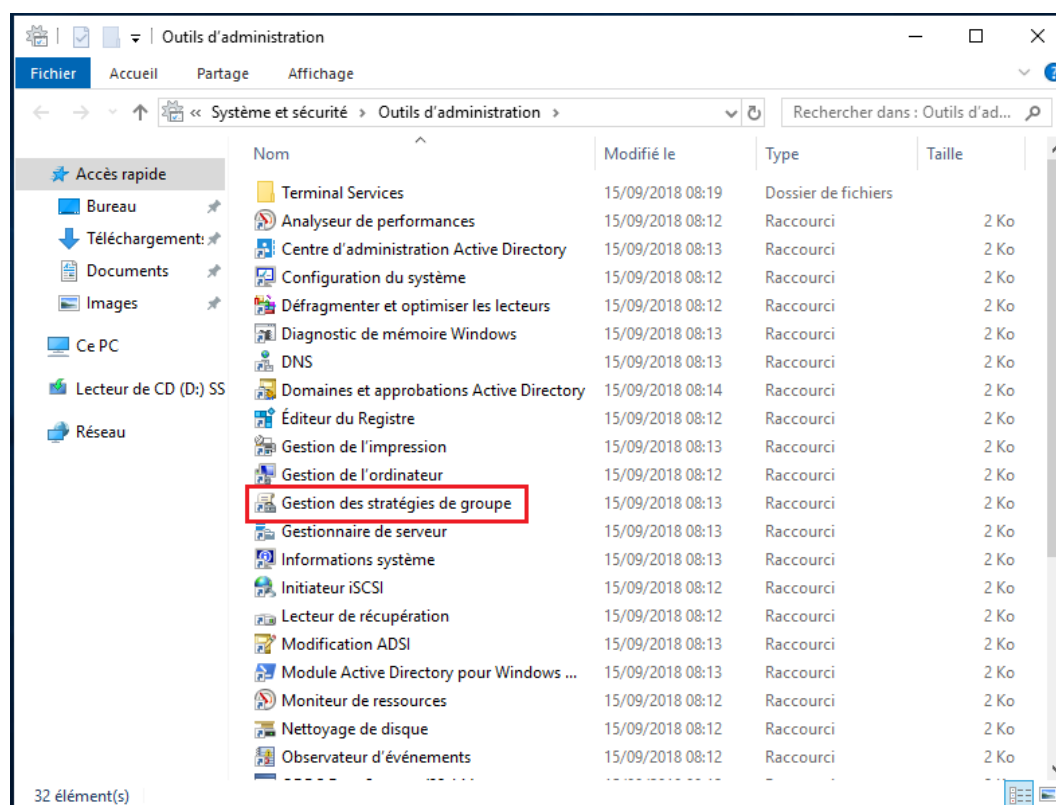


FIGURE 74 – Illustration

- Pour créer un GPO on se dirige dans **objet de stratégie de groupe** puis clique droit puis nouveau par la suite on renseigne le nom de la GPO.

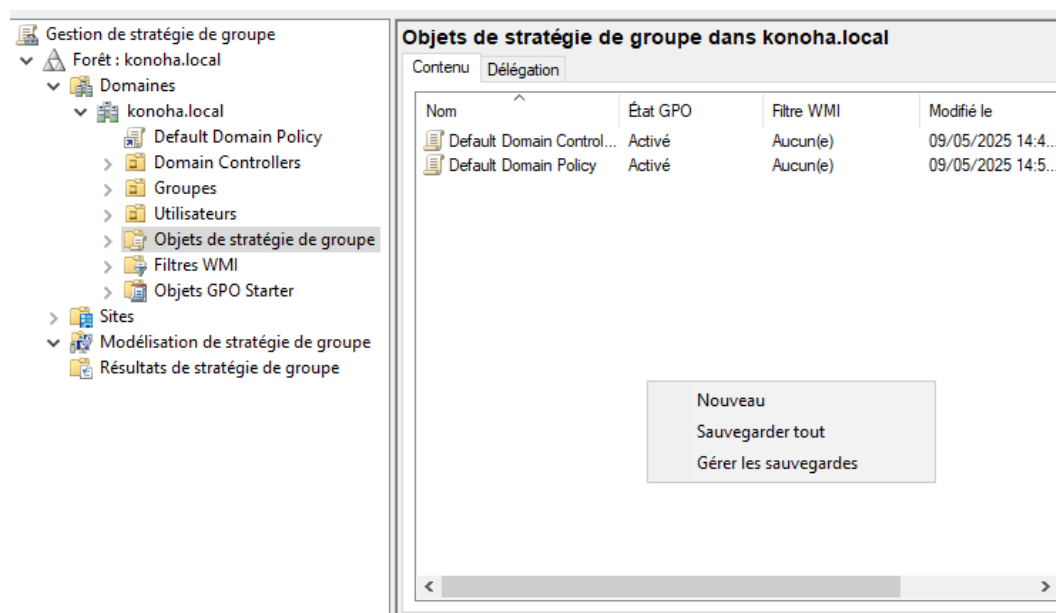


FIGURE 75 – Illustration

- Pour ensuite la configurer on clique droit sur celle-ci puis on choisit l'option modifier qui va ouvrir l'éditeur de GPO.

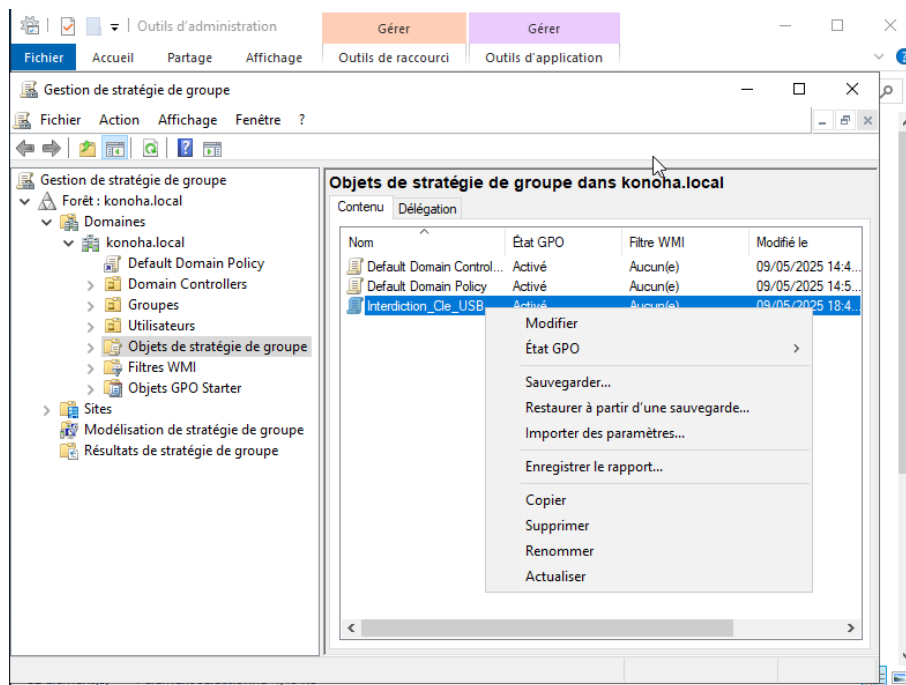


FIGURE 76 – Illustration

- On a ainsi le choix de configurer cette GPO pour un ordinateur ou un utilisateur. Une fois l'entité choisie on se rend dans **stratégie puis modèle d'administration** afin de pouvoir définir sur quel élément ou fonctionnalité sera appliquée celle-ci.

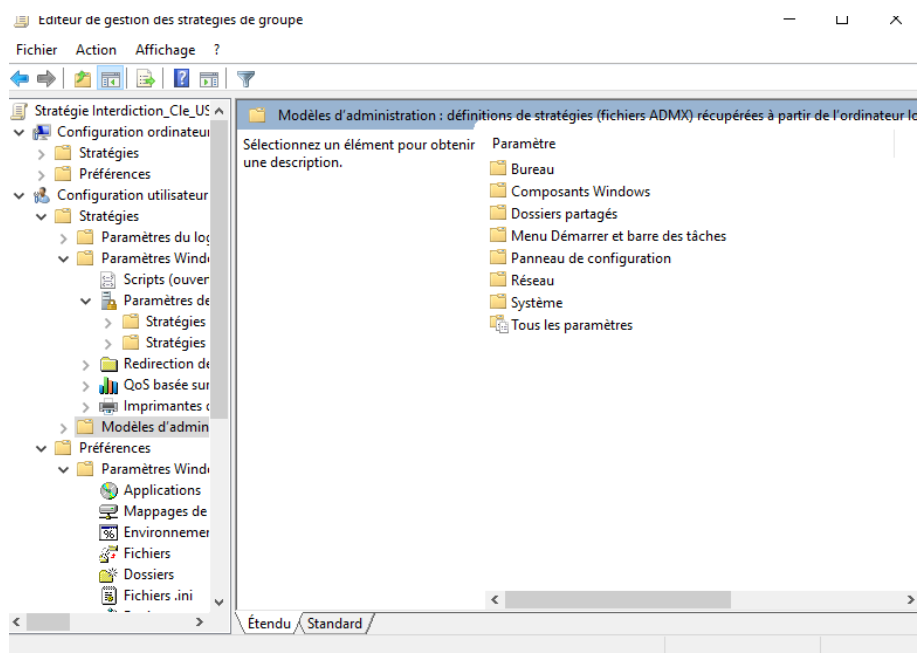


FIGURE 77 – Illustration

- Si l'on prend par exemple **System**, on peut définir plusieurs paramètre selon les besoin comme par exemple refuser l'accès en lecture pour les disques amovible.

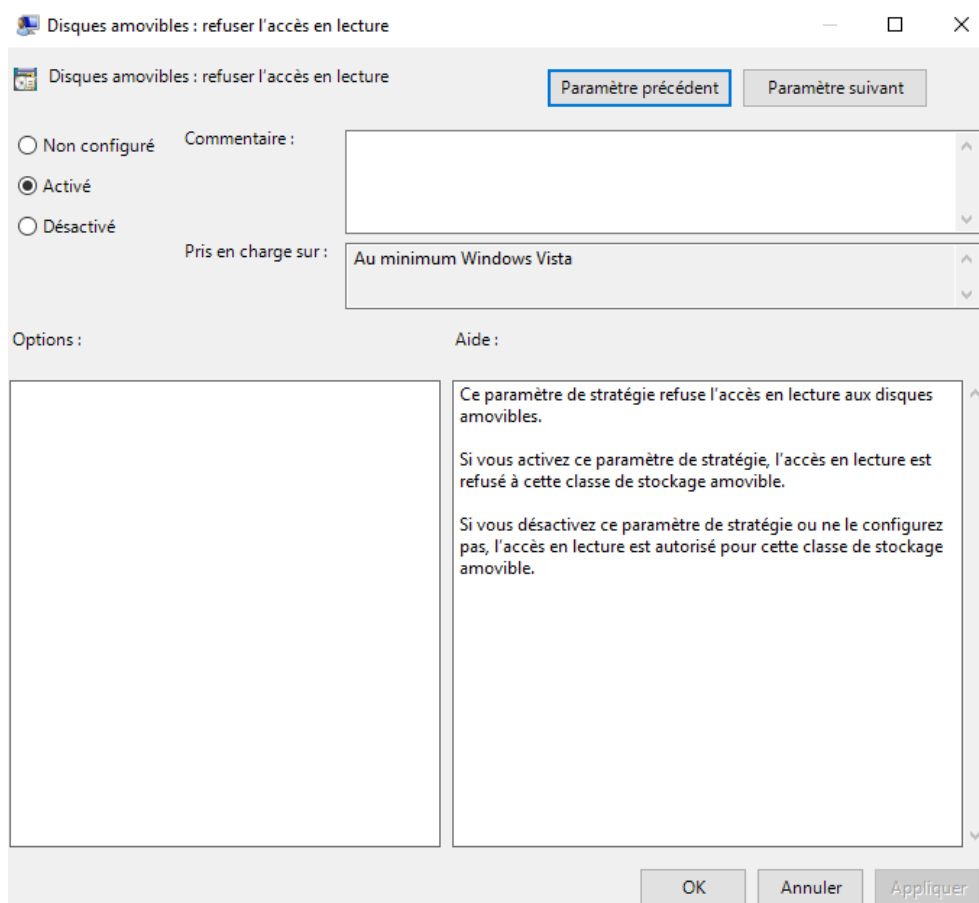


FIGURE 78 – Illustration

- Par suite il faudra l'appliquer en faisant un clique droit sur cette dernière puis en activant l'option appliquer. De même si on aimerai juste supprimer le lien de cette GPO avec l'OU en question on clique sur supprimer.

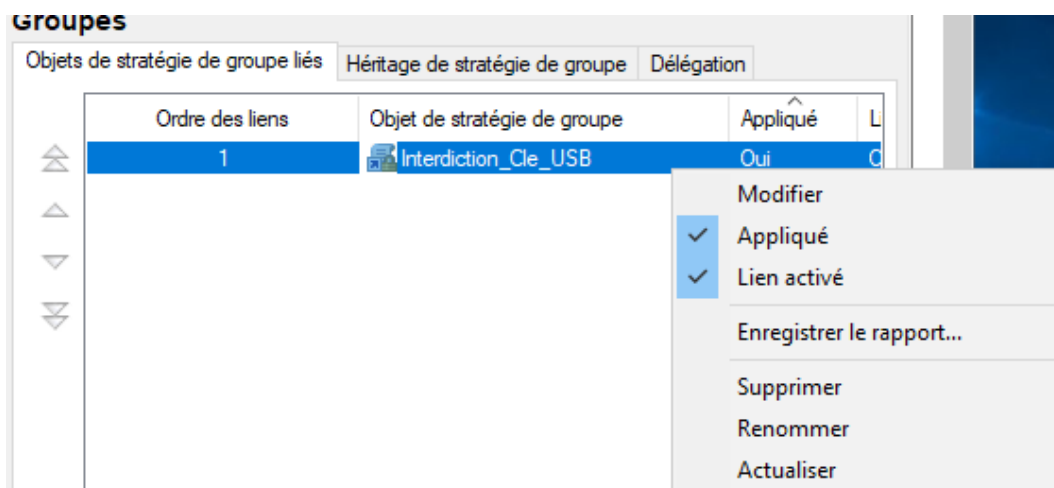


FIGURE 79 – Illustration

- Et par finir si l'on souhaite supprimer la GPO en tant que t'elle on clique droit sur cette dernière et on choisit l'option supprimer.

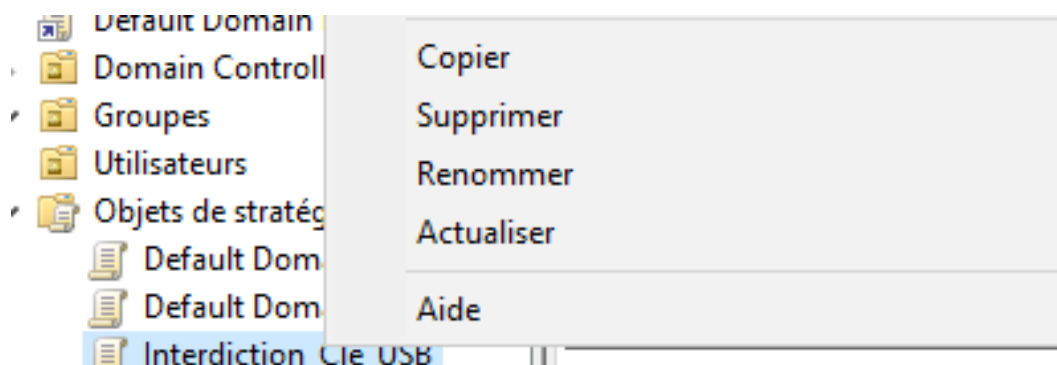


FIGURE 80 – Illustration

6 Configuration des services réseau (DHCP, DNS et web server)

6.1 DHCP

- **C'est quoi le DHCP ?**

Le DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est un protocole réseau qui permet l'attribution automatique des adresses IP aux appareils connectés à un réseau.

- **Importance de la configuration DHCP**

Configurer le DHCP est très important sur un serveur Windows car cela nous permet de faire beaucoup de choses utiles telles que l'attribution automatique des adresses IP, Simplification de la gestion du réseau, Meilleure sécurité et contrôle, une meilleure adaptabilité et évolutivité.

- **Installation du rôle DHCP**

Pour ce faire, on accède tout d'abord au **Gestionnaire des Server** et là, on clique sur l'option **Gérer** ensuite sur **Ajouter un rôle ou des fonctionnalités**

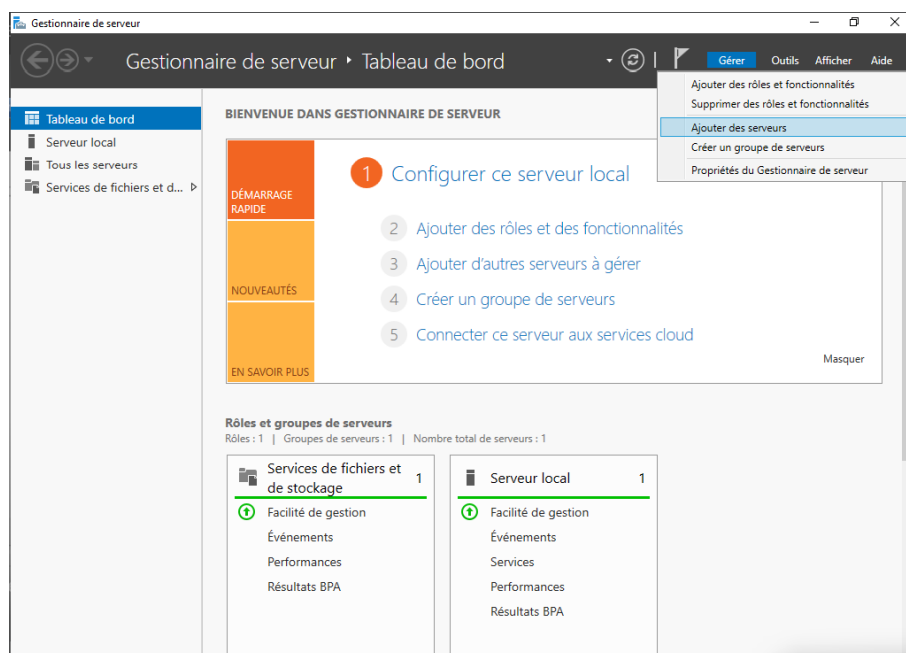


FIGURE 81 – Étape de l'installation du rôle DHCP

Ensuite pour l'installation, on prend les options basées sur le rôle et fonctionnalité puis on choisit l'option **Serveur DHCP** puis on clique sur Suivant. Le tout se présente comme suit :

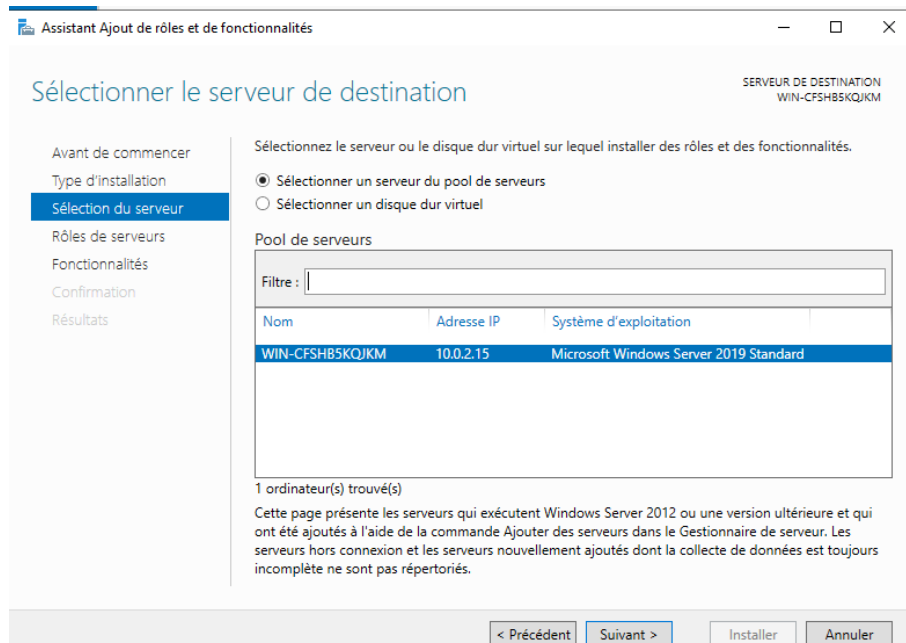


FIGURE 82 – Étape de l'installation du rôle DHCP

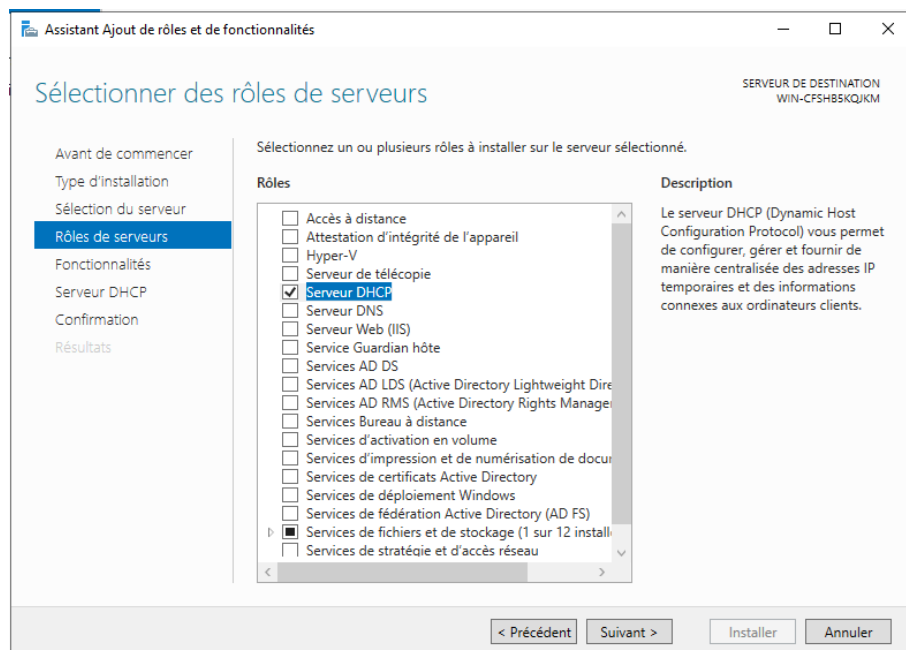


FIGURE 83 – Étape de l'installation du rôle DHCP

Après avoir choisi toutes ces options, l'installation s'opère :

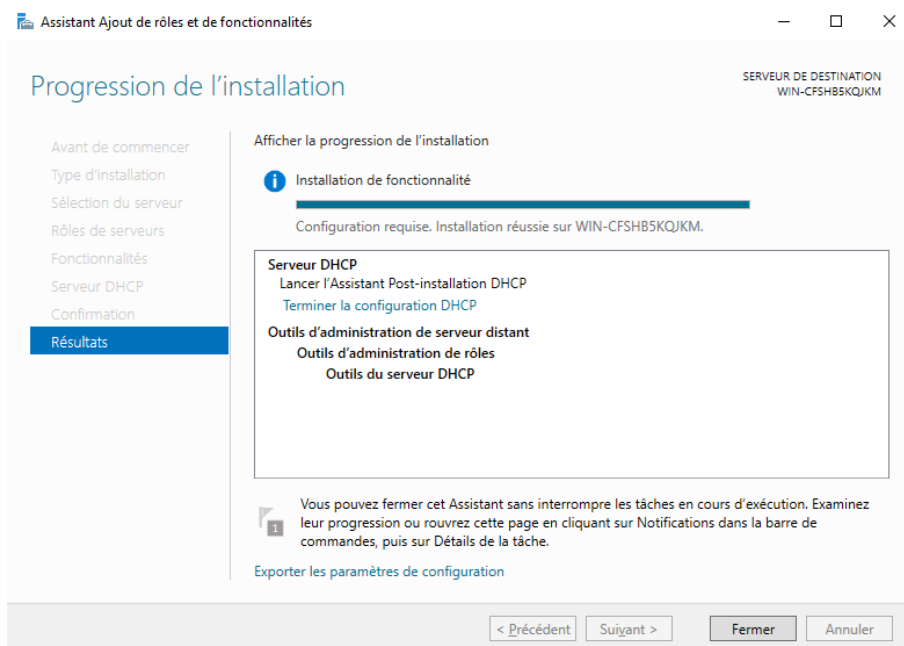


FIGURE 84 – Étape de l'installation du rôle DHCP

Si c'est bien fait on obtient un accueil ou on peut configurer le DHCP présenté comme suit :

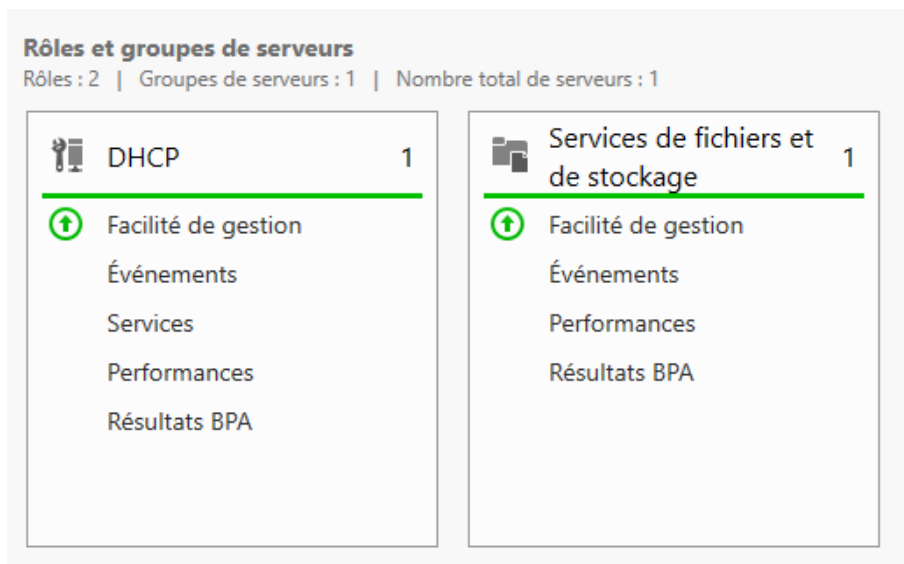


FIGURE 85 – Étape de l'installation du rôle DHCP

pour finir, on clique sur terminer l'installation DHCP pour tout finaliser :

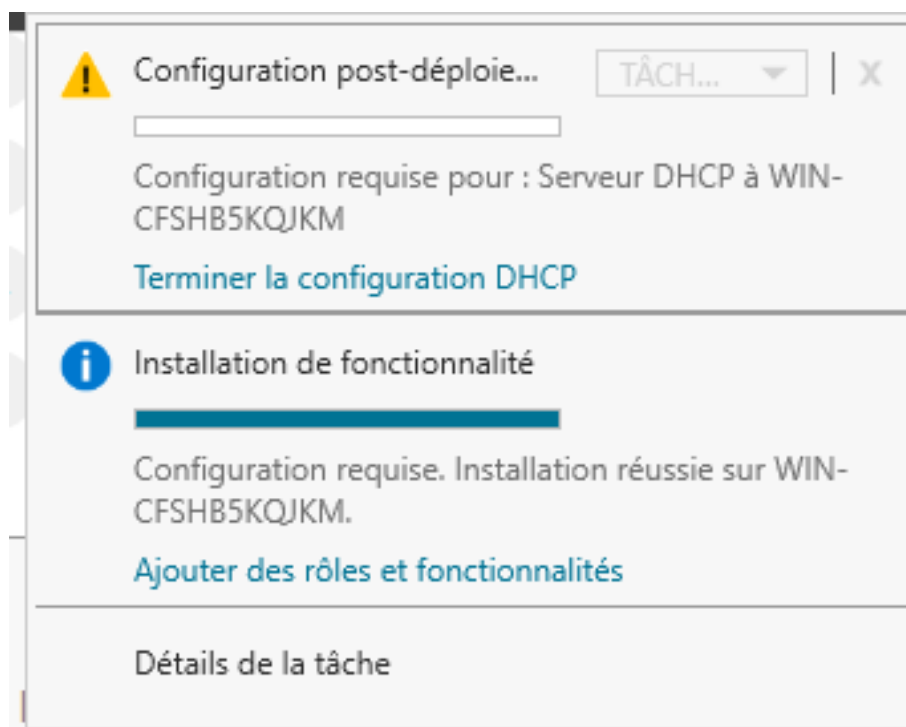


FIGURE 86 – Étape de l'installation du rôle DHCP

- **Création d'étendue DHCP**

Une étendue DHCP, c'est le fait de pouvoir ordonner à notre DHCP de pouvoir distribuer des adresses IP sur une plage d'adresse donnée déterminée par une adresse de début et une adresse de fin. Pour ce faire, on utilisera un adressage IPV4 car c'est le plus courant. Tout d'abord, suite à l'installation du rôle DHCP, il y a il y a une icône DHCP sur le bureau. on y entre et cela se présente comme suit :

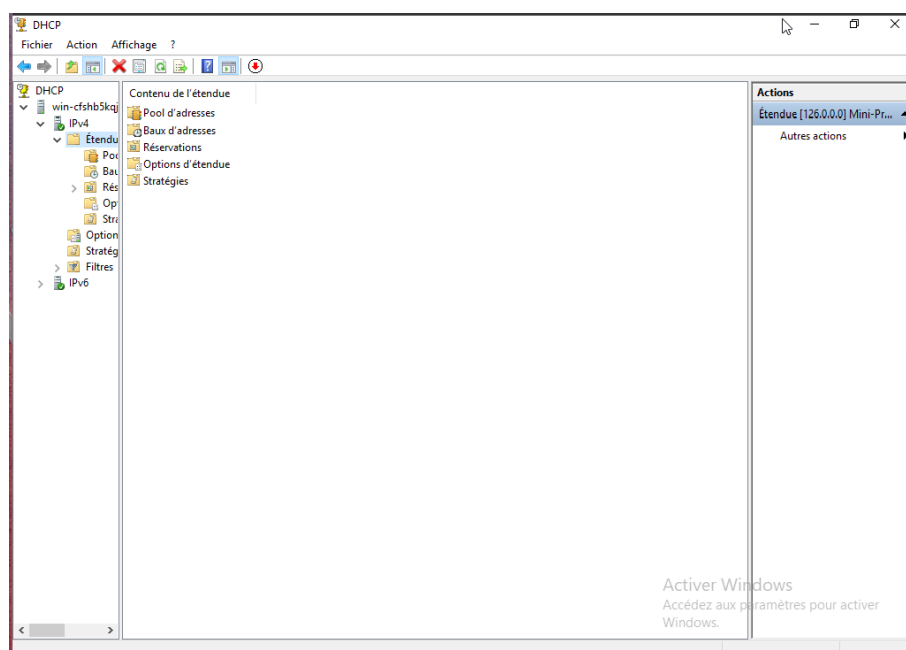


FIGURE 87 – Création de l'étendue DHCP

Ensuite on clique sur IPV4 et on choisit l'option une nouvelle étendue qui se nommera **Mini Projet** et cela se présente comme ça :

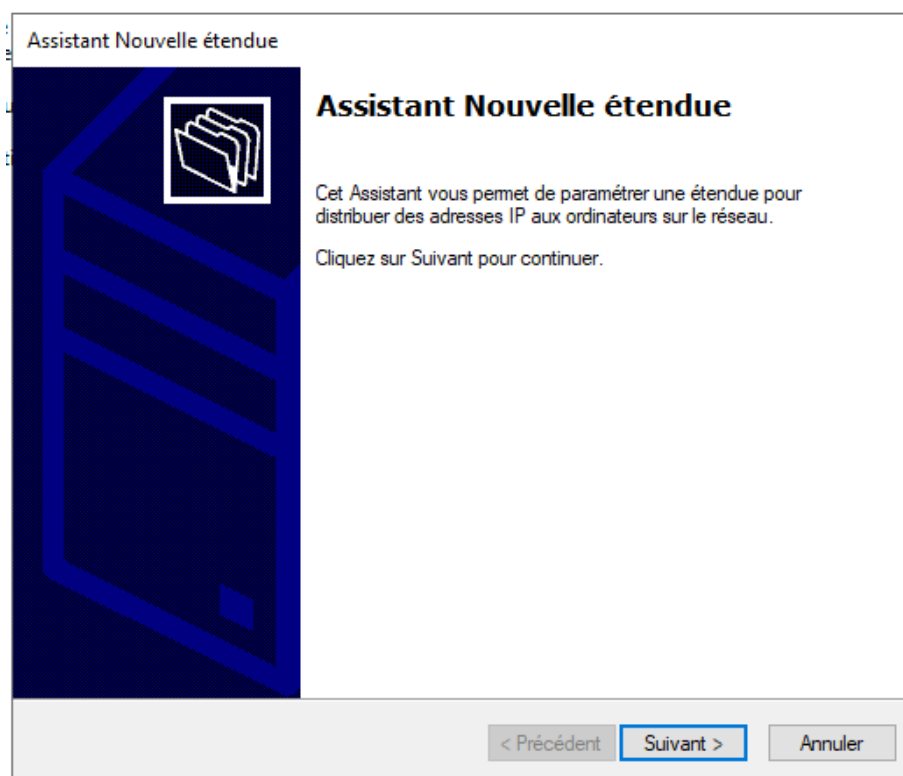


FIGURE 88 – Création de l'étendue DHCP

Il nous suffit de suivre les instructions de l'assistant et nous pourrions créer l'étendue. Toutefois nous allons voir certains options de l'assistant :

Nous avons l'option plage d'adressage ou on choisit les adresses que l'on souhaite attribuer via le DHCP. on spécifie le nombre et le masque aussi. Cela se présente comme suit :

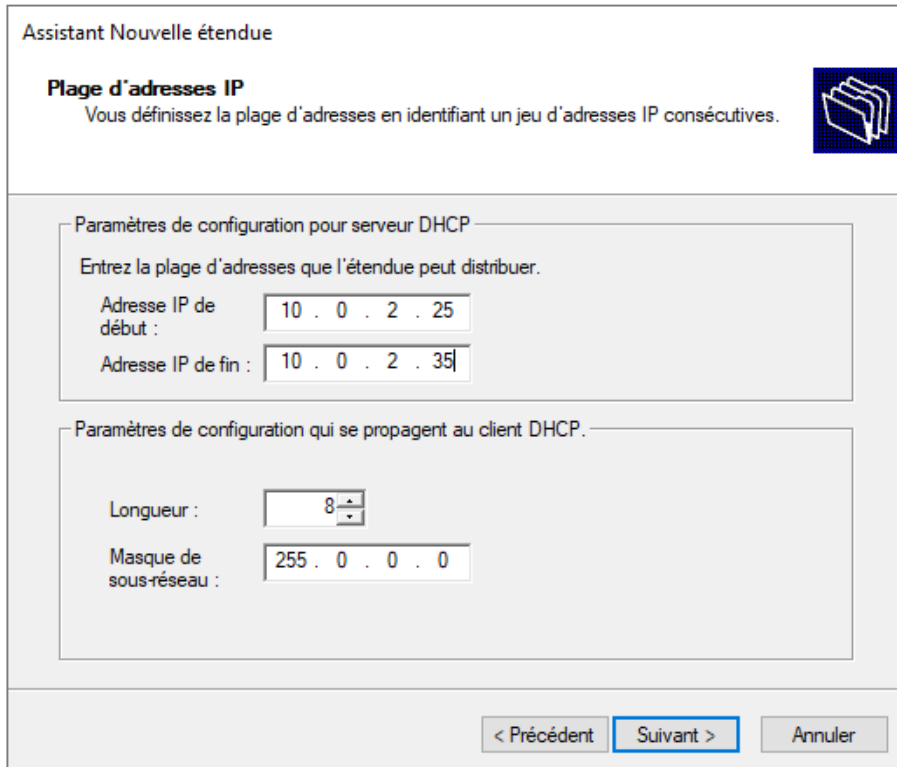


FIGURE 89 – Création de l'étendue DHCP

Pour l'option suivante il s'agit d'une interface qui nous permet d'exclure certaines adresses dans la plage d'adressage elle se présente comme suit :

Assistant Nouvelle étendue

Ajout d'exclusions et de retard

Les exclusions sont des adresses ou une plage d'adresses qui ne sont pas distribuées par le serveur. Un retard est la durée pendant laquelle le serveur retardera la transmission d'un message DHCP OFFER.

Entrez la plage d'adresses IP que vous voulez exclure. Si vous voulez exclure une adresse unique, entrez uniquement une adresse IP de début.

Adresse IP de début : Adresse IP de fin :

Plage d'adresses exclue :

Retard du sous-réseau en millisecondes :

< Précédent **Suivant >** Annuler

FIGURE 90 – Création de l'étendue DHCP

Ensuite vient l'option concernant la durée de bail qui est généralement fixé à 8 jours par défaut et se présente comme suit :

Assistant Nouvelle étendue

Durée du bail

La durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP de cette étendue.

La durée du bail doit théoriquement être égale au temps moyen durant lequel l'ordinateur est connecté au même réseau physique. Pour les réseaux mobiles constitués essentiellement par des ordinateurs portables ou des clients d'accès à distance, des durées de bail plus courtes peuvent être utiles.

De la même manière, pour les réseaux stables qui sont constitués principalement d'ordinateurs de bureau ayant des emplacements fixes, des durées de bail plus longues sont plus appropriées.

Définissez la durée des baux d'étendue lorsqu'ils sont distribués par ce serveur.

Limitée à :

Jours : Heures : Minutes :

< Précédent **Suivant >** Annuler

FIGURE 91 – Création de l'étendue DHCP

Après cela, on confirme, et on définit certains paramètres par défaut et puis c'est bon, notre étendue est ainsi créée :

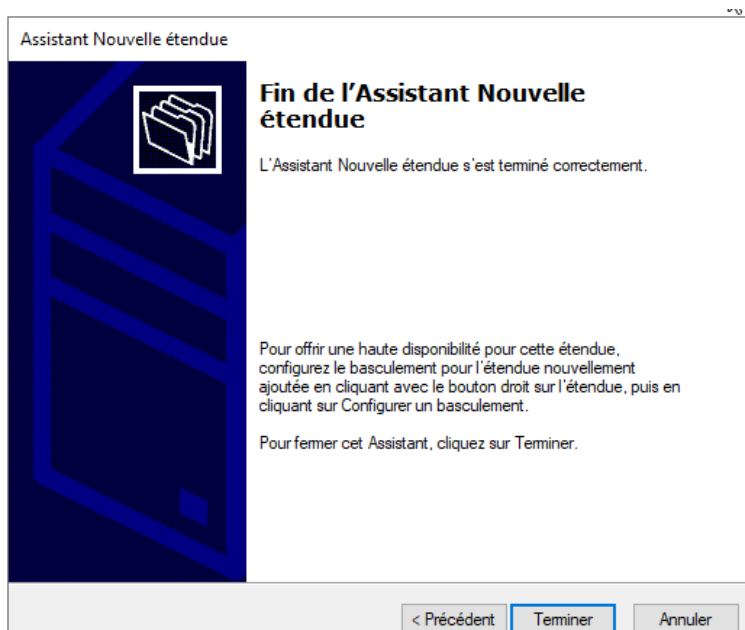


FIGURE 92 – Création de l'étendue DHCP

Après vérification on remarque que notre étendue est bien activée et effective et se présente comme suit :

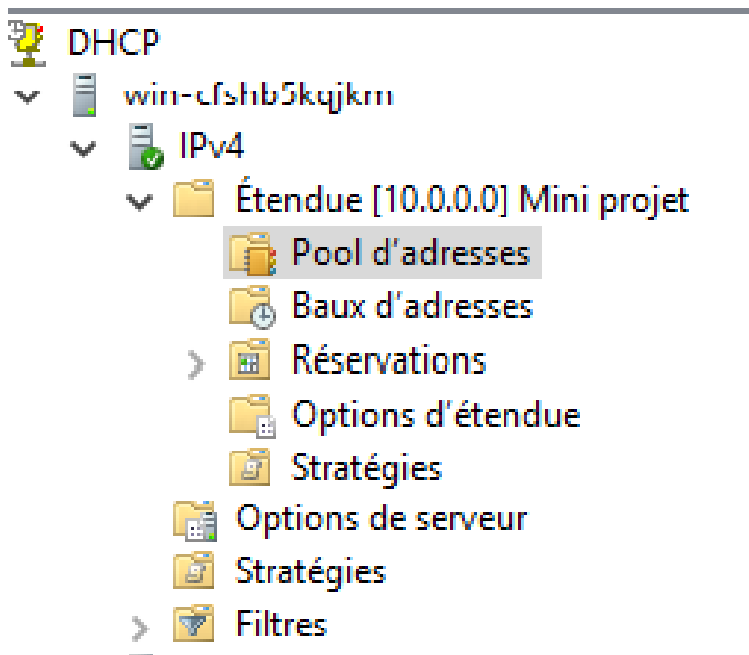


FIGURE 93 – Création de l'étendue DHCP

NB : On remarque que notre Étendue, présente beaucoup de section, parmi lesquelles le **Pool d'adresses** qui nous montrent les adresses dont on dispose, **Les réservations** qui permettent de réserver une place à un PC grâce à son adresse MAC ; **Les stratégies** également qui permettent de définir une manière bien précise de faire l'adressage.

Ainsi la configuration de **DHCP** est fini et on peut maintenant allouer dynamiquement des adresses IP en prenant des appareils hôtes et en les mettant en mode **Accès automatique à adresse IPV4** dans le panneau de configuration du Pc et comme les deux sont sur le même de réseau. On lui allouera une adresse automatiquement.

Avant de commencer la configuration DHCP, nous avons eu à utiliser la commande **Ipconfig** pour voir les adresse IP de notre PC sur le réseau et cela se présente comme suit :

```

Microsoft Windows [version 10.0.17763.2114]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : 
    Adresse IPv6. . . . . : fd00::4429:87dc:c9b3:1111
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::4429:87dc:c9b3:1111%6
    Adresse IPv4. . . . . : 10.0.2.15
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : fe80::2%6
    10.0.2.2
    
```

FIGURE 94 – Création de l'étendue DHCP

Et pour vérifier que notre étendue et notre DHCP ont été bien configurer et le fait que c'est vraiment actif on procède comme suit :

```

C:\Users\Administrateur>netsh dhcp server show scope

=====
Adresse étendue- Masque sous-rés. - État - Nom étendue - Commentaire
=====

10.0.0.0 - 255.0.0.0 -Actif -Mini projet -

Nb total d'étendues = 1
La commande s'est terminée correctement.
    
```

FIGURE 95 – Vérification de la configuration et de l'effectivité du DHCP

6.2 DNS

• C'est quoi le DNS ?

Le DNS (Domain Name System) est un service essentiel qui permet la résolution des noms de domaine en adresses IP. Lorsqu'un utilisateur saisit une adresse comme `www.exemple.com`, le serveur DNS traduit ce nom en une adresse IP compréhensible par les machines (ex. : `192.168.1.1`).

- **Importance du DNS**

Le DNS est très important car il permet de faire plusieurs choses. Notamment il permet de faciliter l'accès aux sites web, optimiser le trafic du réseau, assurer une meilleure sécurité et confidentialité ; gérer les services du réseau.

- **installation du rôle DNS**

Pour ce faire, on accède tout d'abord au **Gestionnaire des Server** et là, on clique sur l'option **Gérer** ensuite sur **Ajouter un rôle ou des fonctionnalités**

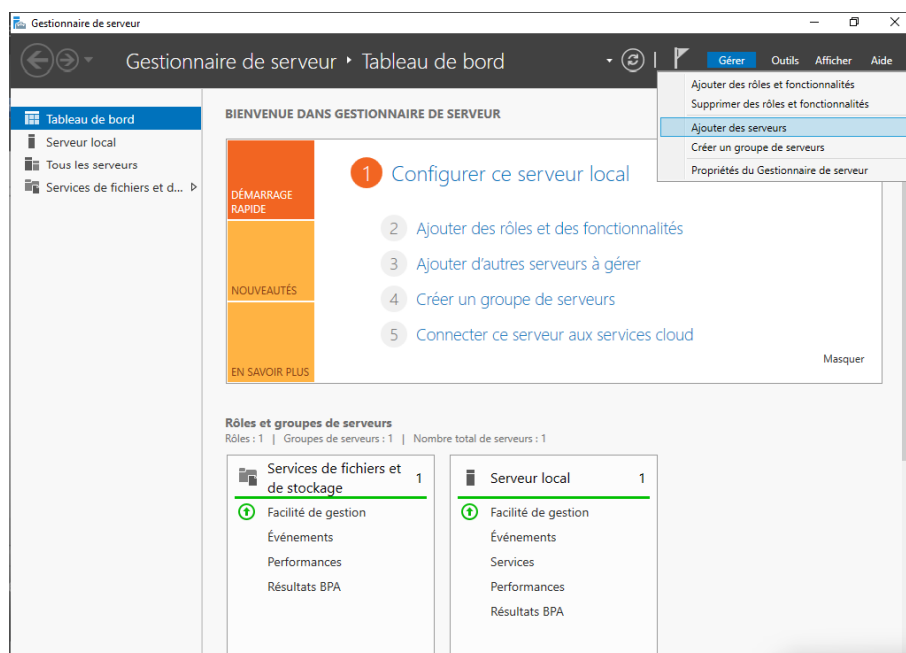


FIGURE 96 – Étape de l'installation du rôle DNS

Ensuite pour l'installation, on prend les options basées sur le rôle et fonctionnalité puis on choisit l'option **Serveur DNS** puis on clique sur Suivant. Le tout se présente comme suit :

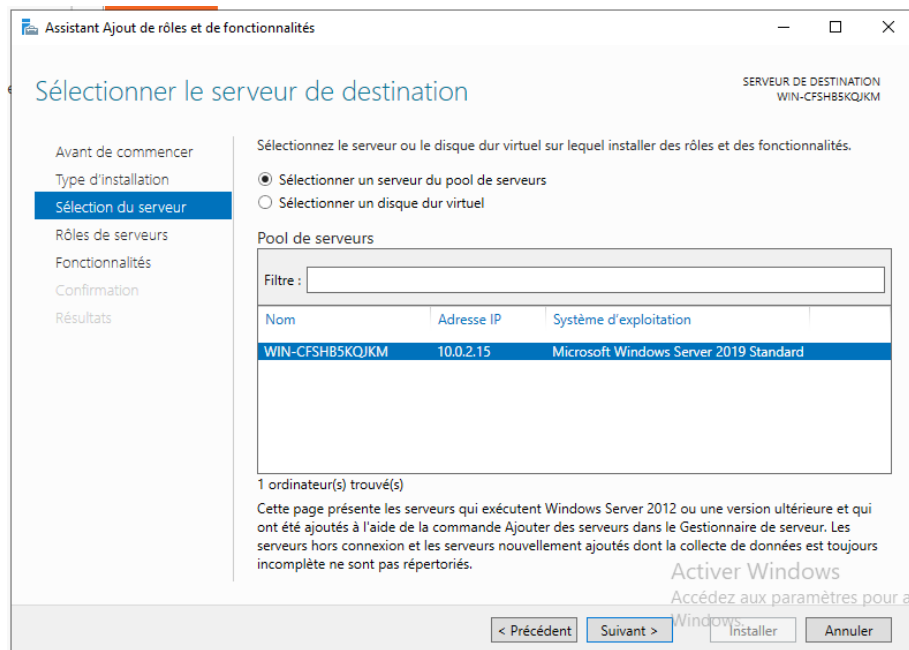


FIGURE 97 – Étape de l'installation du rôle DNS

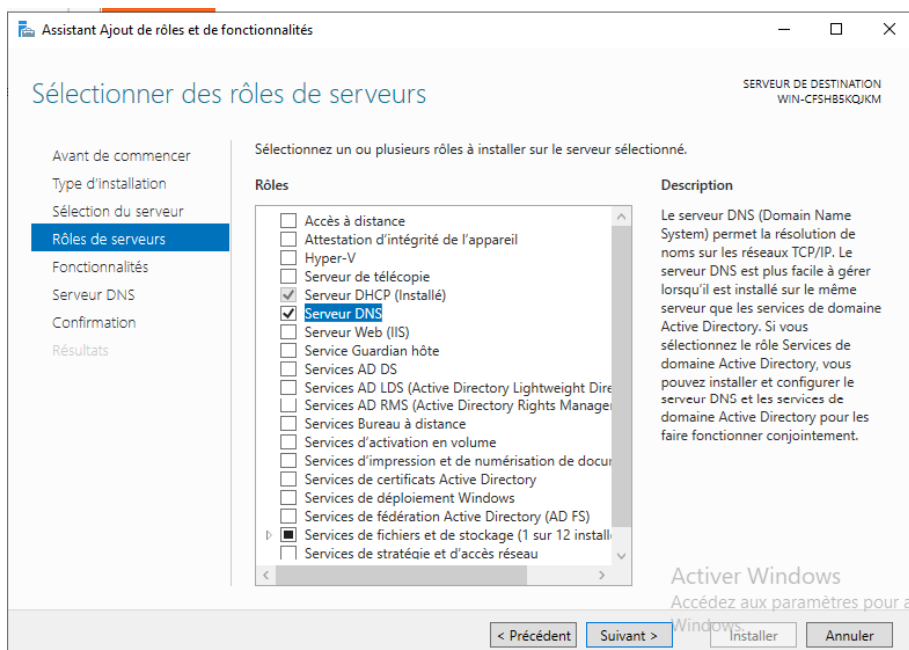


FIGURE 98 – Étape de l'installation du rôle DNS

Après avoir cliqué sur toutes ces options l'installation s'opère et se présente comme suit :

Ainsi sur la page d'accueil du **Gestionnaire de Server** il se crée une section dédiée au DNS qui se présente comme suit :

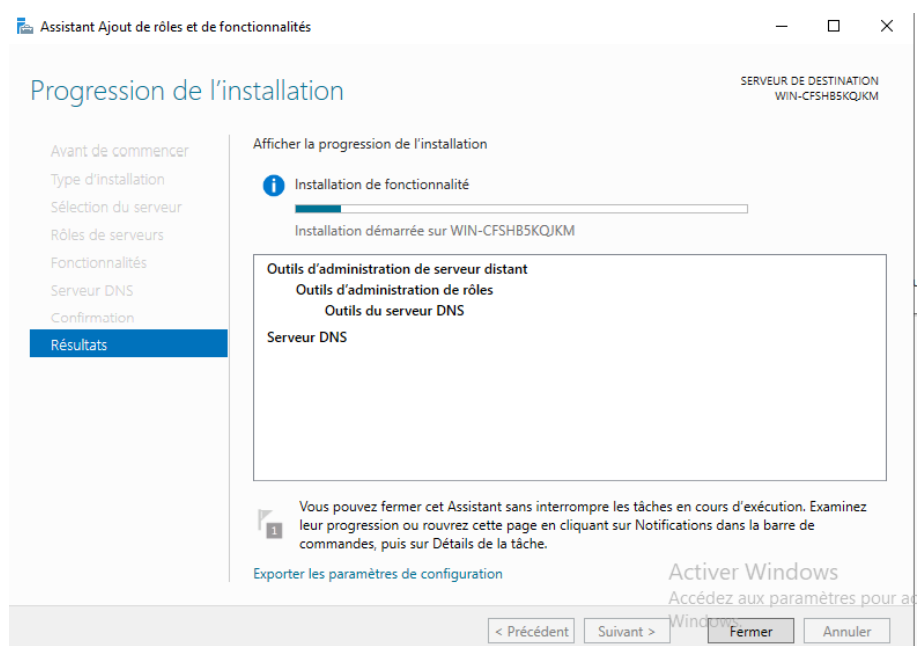


FIGURE 99 – Étape de l'installation du rôle DNS

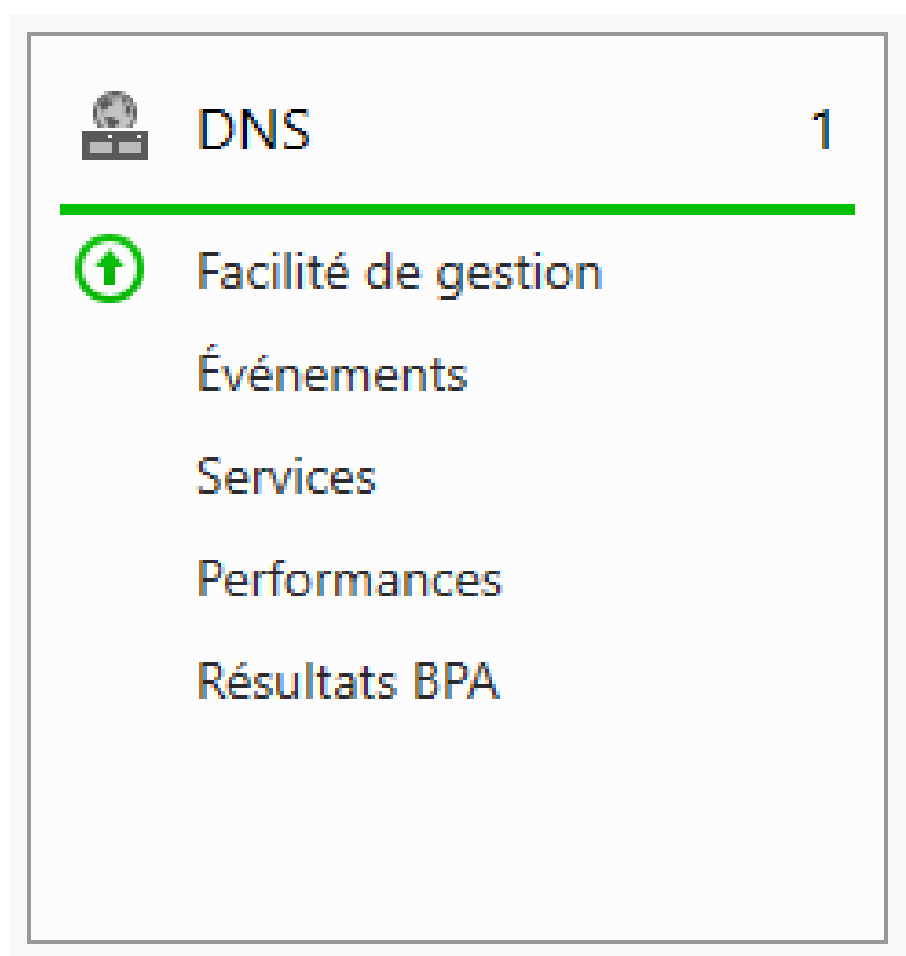


FIGURE 100 – Étape de l'installation du rôle DNS

• Création d'une Zone de recherche DNS

Une zone de recherche DNS est une portion spécifique de l'espace de noms du Domain Name System (DNS) qui est administrée par une entité ou un serveur DNS. Elle permet de gérer les enregistrements DNS associés à un domaine ou à un sous-domaine donné

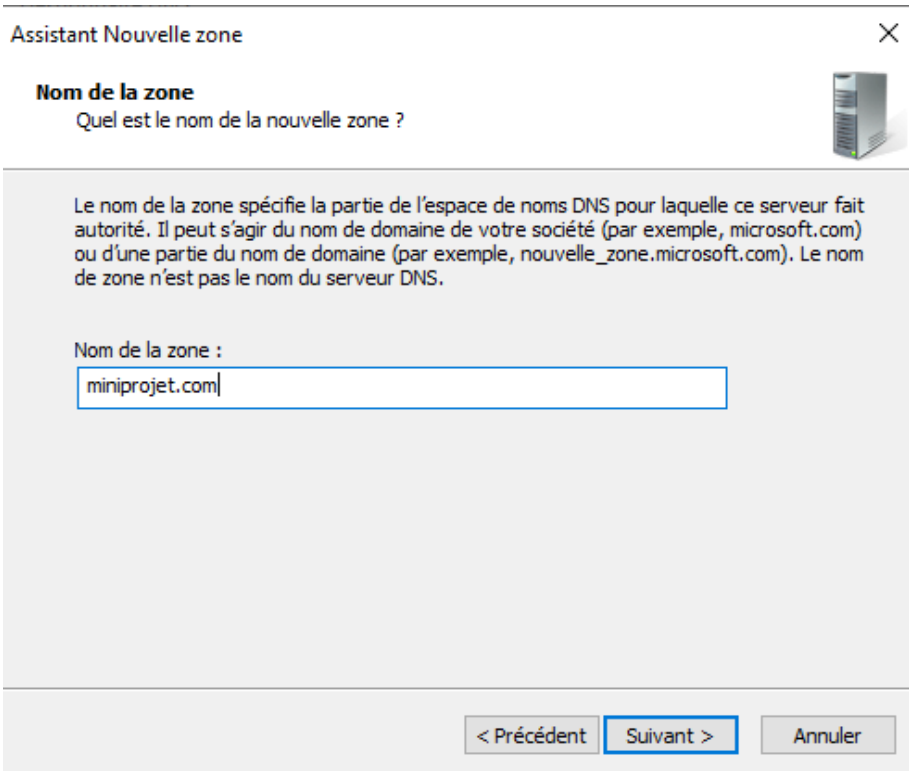
Pour les zones de recherche, nous en avons 2 :

-Zone de recherche directe

-Zone de recherche inverse

Et nous aurons à configurer les 2.

Tout d'abord commençons par **La zone de recherche directe**, ou on crée une nouvelle zone nommée **miniprojet.com** comme suit :



Assistant Nouvelle zone

Nom de la zone

Quel est le nom de la nouvelle zone ?

Le nom de la zone spécifie la partie de l'espace de noms DNS pour laquelle ce serveur fait autorité. Il peut s'agir du nom de domaine de votre société (par exemple, microsoft.com) ou d'une partie du nom de domaine (par exemple, nouvelle_zone.microsoft.com). Le nom de zone n'est pas le nom du serveur DNS.

Nom de la zone :

miniprojet.com

< Précédent Suivant > Annuler

FIGURE 101 – Création d'une zone de recherche directe

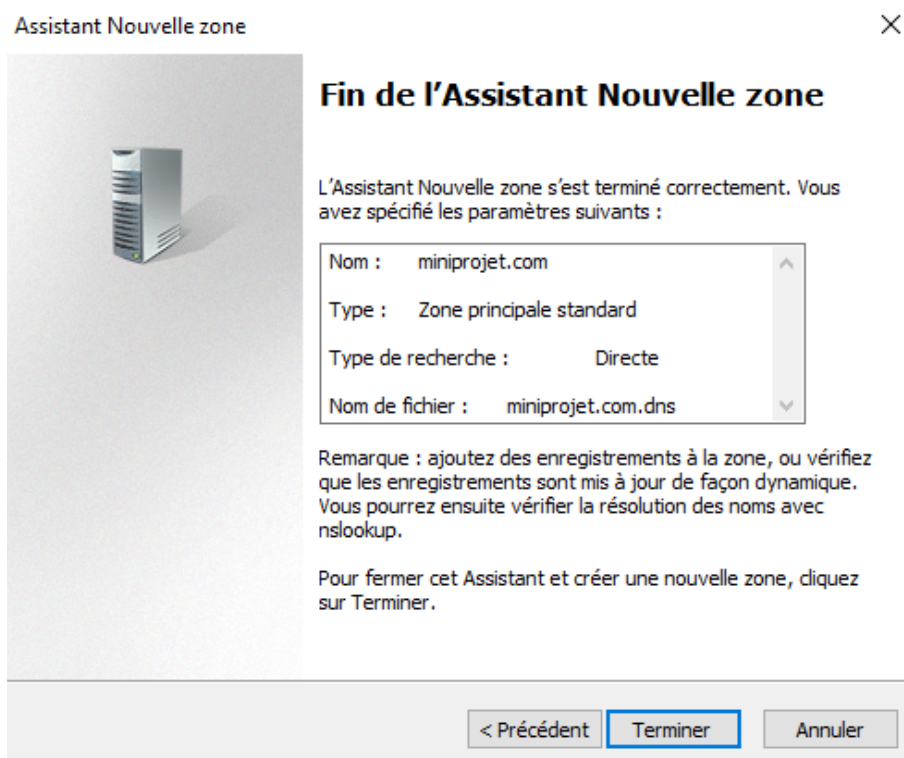


FIGURE 102 – Création d'une zone de recherche directe

Après cela, on l'on va créer un nouvel alias dans le **CNAME** comme suit :

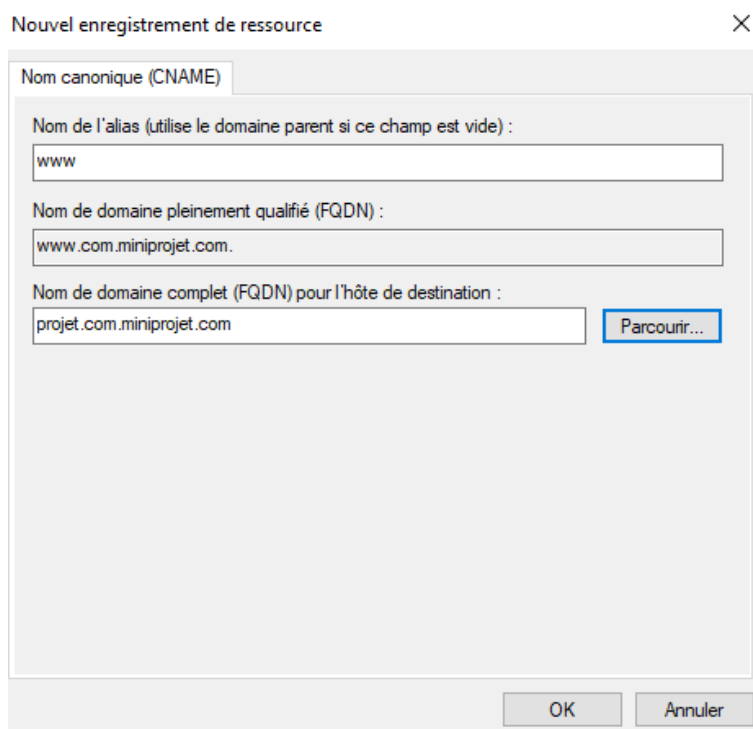


FIGURE 103 – Création d'un nouvel alias

Après on enchaîne avec la zone de recherche inversée comme suit :

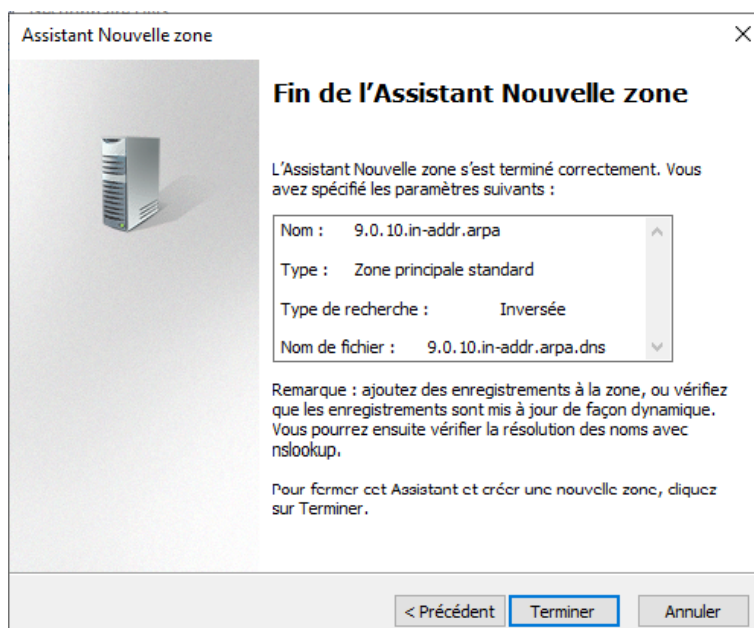


FIGURE 104 – Création d'une zone de recherche inversée

puis on enchaîne en créant un nouveau pointeur sur la zone comme suit :

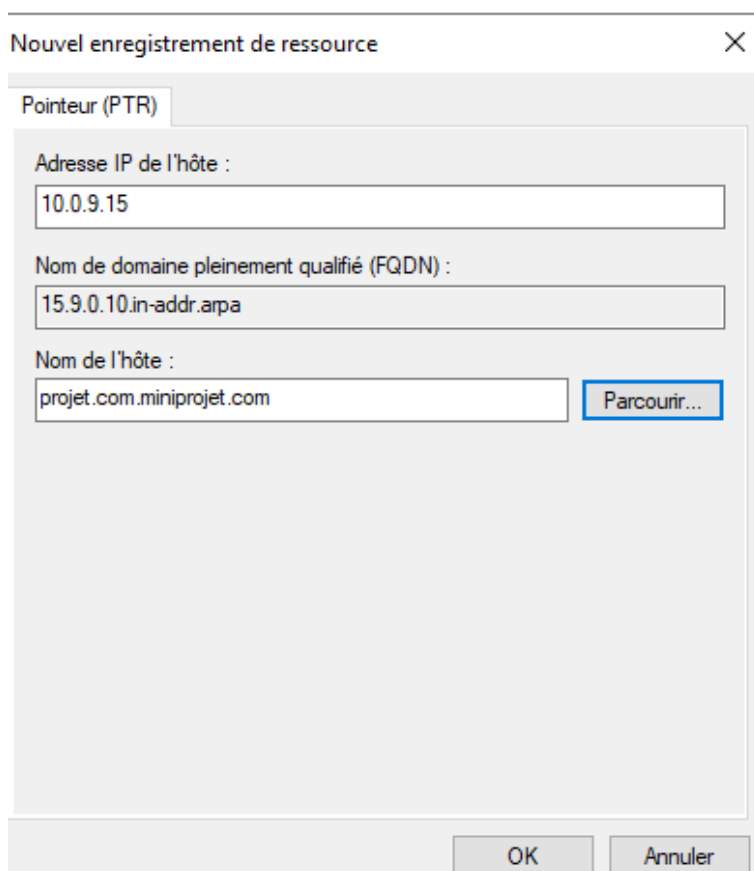


FIGURE 105 – Création d'un pointeur sur la zone

Après cela on exécute le **nslookup** pour voir si le tout a été bien configuré et le

résultat fut positif et se présente comme suit :

```

Serveur par défaut : UnKnown
Address: fd00::4429:87dc:c9b3:1111

> www.miniprojet.com
Serveur : UnKnown
Address: fd00::4429:87dc:c9b3:1111

Nom : www.miniprojet.com
Address: 10.0.9.15
    
```

FIGURE 106 – Test du nslookup

6.3 Web Server

- **C'est quoi Web Server ?**

Sur Windows Server 2019, un serveur web est généralement géré via Internet Information Services (IIS), qui est la solution native de Microsoft pour l'hébergement de sites web, d'applications et de services. IIS offre une plateforme sécurisée et modulaire pour la gestion des requêtes HTTP et HTTPS.

- **Importance De Web Server**

Web Server joue un rôle essentiel dans la l'écosystème numérique en s'occupant de l'hébergement et de l'accessibilité au sites web. Il gère les systèmes de réponses et de requêtes.

- **Installation du rôle Web Server**

Pour pouvoir utiliser Web Server sur Windows Server, il faudra d'abord procéder à l'installation du rôle Web Server sur la machine et pour ce faire on doit procéder comme suit : Accéder tout d'abord au Gestionnaire des Server et là, on clique sur l'option Gérer ensuite sur Ajouter un rôle ou des fonctionnalités.

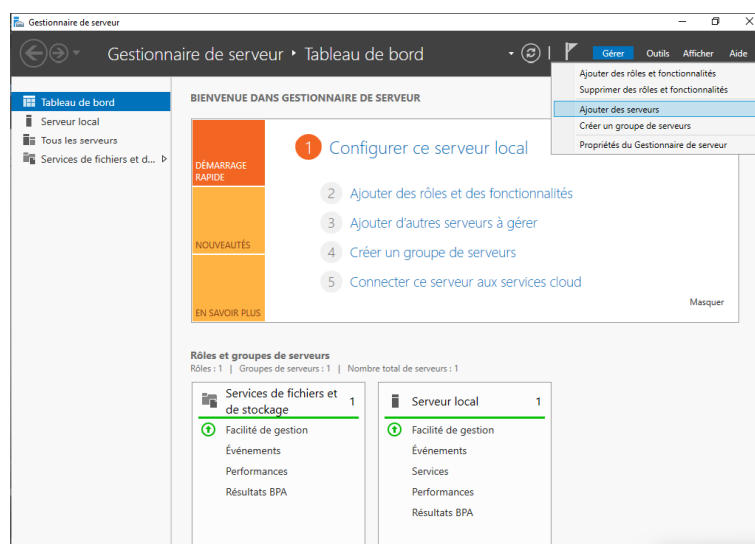


FIGURE 107 – Test du Installation du rôle Web Server

Ensuite pour l'installation, on prend les options basées sur basée sur le rôle et fonctionnalité puis on choisi l'option **Web Server** puis on clique sur Suivant. Le tout se présente comme suit :

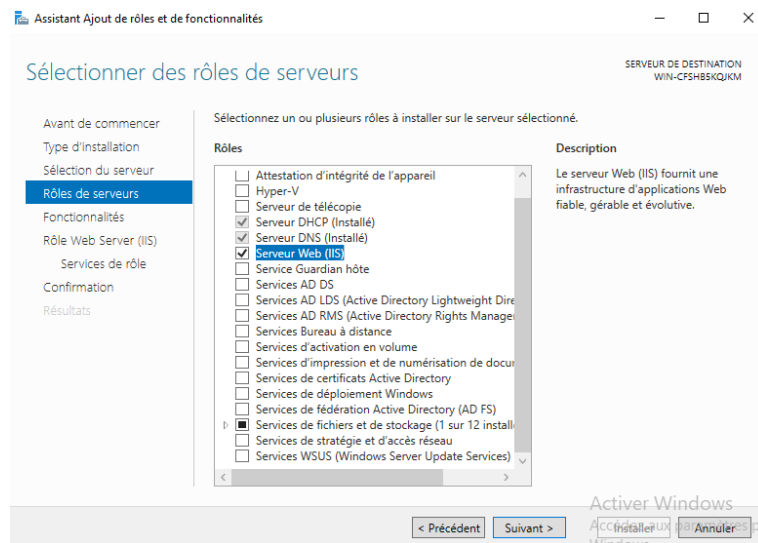


FIGURE 108 – Test du **Installation du rôle Web Server**

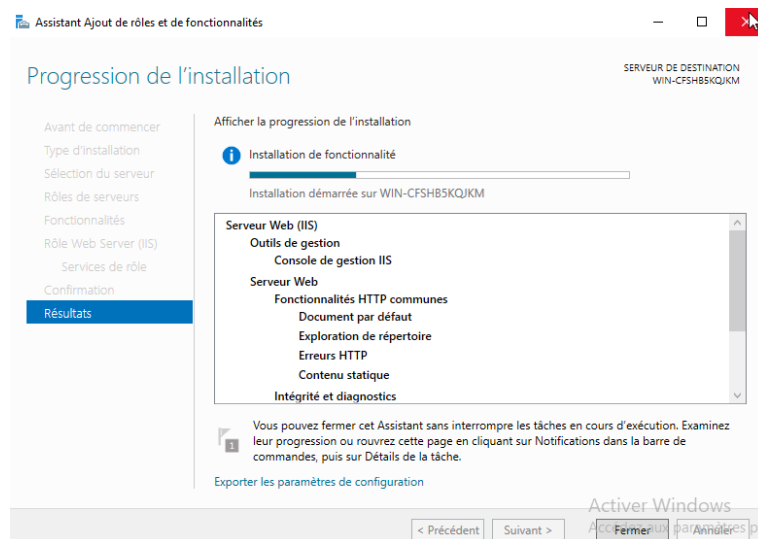


FIGURE 109 – Test du **Installation du rôle Web Server**

Ainsi sur la page d'accueil du Gestionnaire de Server il se crée une section dédiée au Web Server qui se présente comme suit :

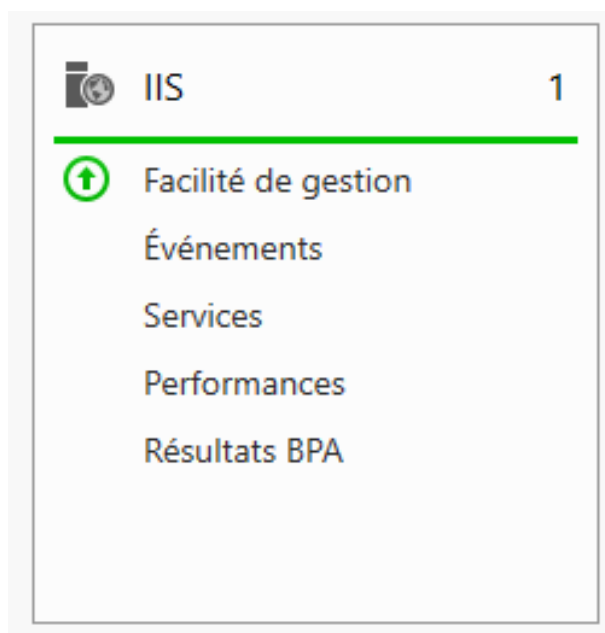


FIGURE 110 – Test du Installation du rôle Web Server

- **Configuration d'un réseau Web Server :**

Maintenant lorsque l'on entre dans l'option **Web Server**, cela se présente comme suit :

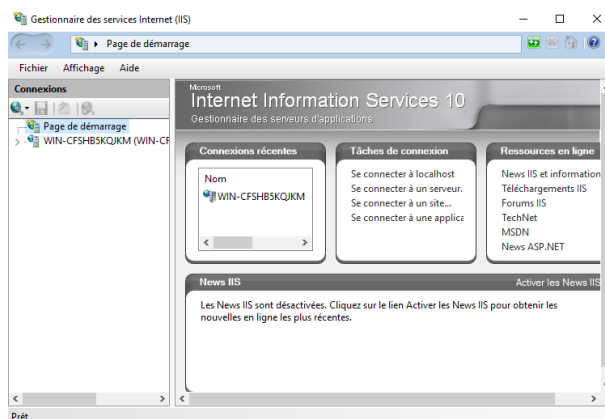


FIGURE 111 – Présentation de l'aspect de l'interface du rôle Web Server

On commence par l'ajout d'un site web qui se fait comme suit : Ensuite on continue

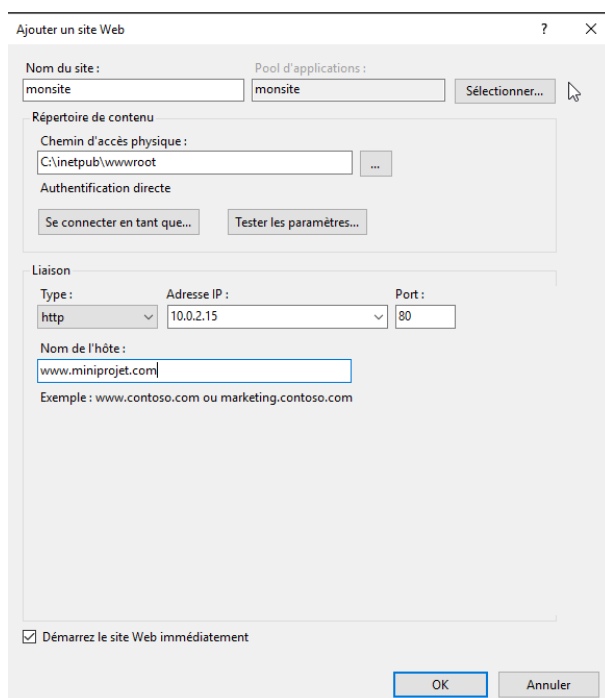


FIGURE 112 – Création d'un nouveau site Web

en créant un fichier **index.html** dans le dossier où on a indexé le site après avoir effacer son contenu comme suit :

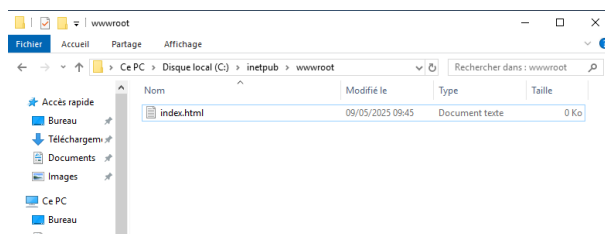


FIGURE 113 – Création de l'index

Ensuite on procède à la création d'un alias via un dns pour pouvoir trouver notre site web dans notre domaine local et cela se fait ainsi :

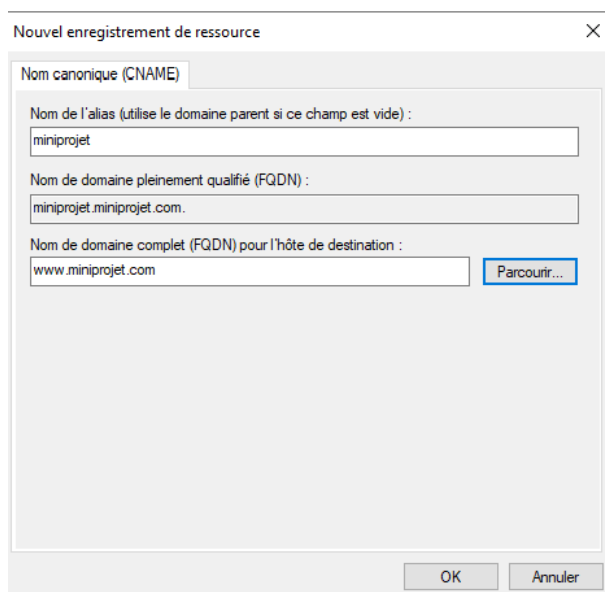


FIGURE 114 – Création de l'alias

Ainsi le réseau web est configuré pour ce site et on peut y avoir accès.

7 Conclusion

Ce mini-projet sur Windows Server 2019 nous a permis d'explorer et de mettre en pratique plusieurs aspects essentiels de l'administration système et réseau. De l'installation et la configuration du serveur aux services réseau tels que DHCP, DNS et Web Server, nous avons acquis une compréhension approfondie des mécanismes qui régissent un environnement Windows Server. La gestion des utilisateurs, des groupes et des permissions nous a montré l'importance du contrôle d'accès et de la sécurité dans un système informatique. De même, l'utilisation d'Active Directory et des Group Policy Objects (GPO) a mis en évidence la puissance des outils de gestion centralisée pour assurer l'efficacité et la cohérence de l'administration. Enfin, la configuration des services réseau a démontré la nécessité d'une bonne planification et d'une mise en place rigoureuse afin de garantir un fonctionnement optimal et sécurisé. Ce projet nous a offert une expérience enrichissante et pratique, nous préparant à relever les défis de l'administration des systèmes et réseaux dans un cadre professionnel.

8 References

- [Microsoft.PowerShell.Management](#)
- [Microsoft.PowerShell.LocalAccounts](#)
- [ActiveDirectory](#)
- [Article sur la Configuration de DHCP et DNS](#)